

Toán 1

Ngày 21 tháng 8 năm 2018

Mục lục

5	TÍCH PHÂN	3
5.1	Nguyên hàm	3
5.1.1	Phép lấy vi phân ngược	3
5.1.2	Ký hiệu của nguyên hàm	6
5.1.3	Các công thức tính nguyên hàm	7
5.1.4	Ứng dụng	9
5.1.5	Tính diện tích qua nguyên hàm	11
5.2	Diện tích qua giới hạn của một tổng	12
5.2.1	Thuật toán xấp xỉ tổng quát	14
5.2.2	Kí hiệu tổng	15
5.2.3	Diện tích qua công thức tổng	16
5.3	Tổng Riemann và tích phân xác định	17
5.3.1	Tổng Riemann và tích phân xác định	18
5.3.2	Tính diện tích qua tích phân	20
5.3.3	Các tính chất của tích phân xác định	21
5.3.4	Tính khoảng cách qua tích phân	21
5.4	Các định lý cơ bản của giải tích vi tích phân	22
5.4.1	Định lý cơ bản thứ nhất của giải tích vi tích phân	22
5.4.2	Định lý cơ bản thứ hai của giải tích vi tích phân	23
5.5	Phép lấy tích phân bằng phương pháp đổi biến	24
5.5.1	Đổi biến với tích phân bất định	24
5.5.2	Đổi biến với tích phân xác định	26
5.6	Giới thiệu về phương trình vi phân	27
5.6.1	Giới thiệu và thuật ngữ	27
5.6.2	Trường hướng	28
5.6.3	Phương trình vi phân tách được	29

5.6.4	Mô hình tăng trưởng và suy giảm theo luật mũ	30
5.6.5	Mô hình dòng chảy qua một cái lỗ	32
5.6.6	Mô hình chuyển động của tên lửa: vận tốc thoát ly	34
5.7	Định lý giá trị trung bình cho tích phân , giá trị trung bình	35
5.7.1	Định lý giá trị trung bình cho tích phân	35
5.7.2	Mô hình giá trị trung bình của một hàm số	36
5.8	Phương pháp số để tính tích phân: Quy tắc hình thang và qui tắc Simpson	37
5.8.1	Phép xấp xỉ bằng các hình chữ nhật	37
5.8.2	Qui tắc hình thang	38
5.8.3	Qui tắc Simpson	39
5.8.4	Ước lượng sai số	40

Chương 5

TÍCH PHÂN

5.1 Nguyên hàm

Tìm các tích phân và giải các phương trình vi phân là các quá trình quan trọng của giải tích. Chương 5 được cấu trúc để làm rõ hai chủ đề này. Theo đó, trước hết ta định nghĩa tích phân bất định, tích phân xác định và chỉ ra mối liên hệ của chúng thông qua định lý cơ bản của giải tích. Sau đó, ta khảo sát một vài kỹ thuật tích phân và phân tích cách tính diện tích, giá trị trung bình và các đại lượng khác bằng tích phân. Ta cũng bắt đầu làm quen với phương trình vi phân ở chương này. Cuối cùng, ta thiết lập định lý giá trị trung bình cho tích phân và phát triển các phương pháp số để tính gần đúng tích phân xác định.

5.1.1 Phép lấy vi phân ngược

Trong phần này, ta tìm hiểu khái niệm nguyên hàm cùng vài tính chất, áp dụng của nó.

Định nghĩa 5.1 (Nguyên hàm). Hàm số $F(x)$ được gọi là **nguyên hàm** của hàm $f(x)$ trên khoảng I nếu

$$F'(x) = f(x)$$

với mọi x thuộc I .

Định lý 5.1 (Nguyên hàm của hàm số sai khác hằng số). Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì tất cả các nguyên hàm $G(x)$ của $f(x)$ phải có dạng

$$G(x) = F(x) + C$$

với C là một hằng số tùy ý.

Ví dụ 5.1.1. Tìm nguyên hàm tổng quát của các hàm số cho sau đây

a. $f(x) = x^5$

b. $s(x) = \sin x$

c. $r(x) = \frac{1}{x}$

Giải:

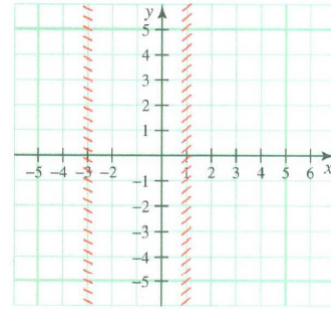
a. Như ta đã biết, $(x^6)' = 6x^5$ nên một nguyên hàm của f là $F(x) = \frac{x^6}{6}$. Sử dụng Định lý 5.1, nguyên hàm tổng quát là $G(x) = \frac{x^6}{6} + C$.

b. Nếu $S(x) = -\cos x$ thì $S'(x) = \sin x$ nên $G(x) = -\cos x + C$.

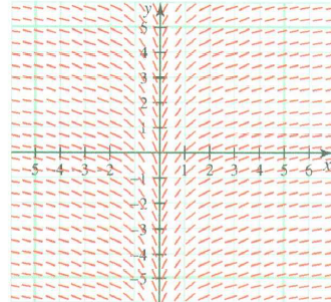
c. $R(x) = \ln |x|$ nên $R'(x) = \frac{1}{x}$. Vậy $G(x) = \ln |x| + c$.

Nhắc lại rằng độ dốc của một hàm $y = f(x)$ tại mỗi điểm (x, y) trên đồ thị của nó chính là đạo hàm $f'(x)$. Ta có thể dùng điều này để thu được một "hình ảnh" của đồ thị của f . Xét lại Ví dụ 5.1.2c, trong đó $y' = 1/x$. Tồn tại một nguyên hàm $F(x)$ của $1/x$ sao cho độ dốc của F tại mỗi điểm $(x, F(x))$ là $1/x$, với $x \neq 0$. Ta sẽ vẽ đồ thị của những độ dốc này theo tiến trình sau:

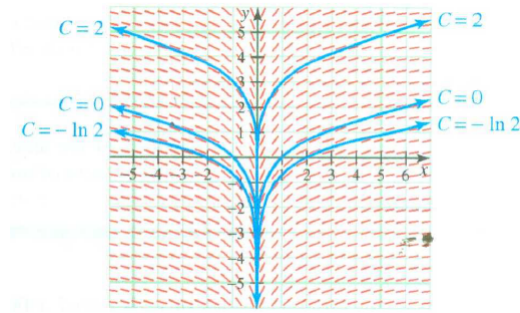
a. Nếu $x = 1$ thì độ dốc là $\frac{1}{1} = 1$. Vẽ các đoạn thẳng ngắn tại $x = 1$, mỗi đoạn có độ dốc là 1 với các giá trị y khác nhau. Nếu $x = -3$ thì độ dốc là $-\frac{1}{3}$, ta vẽ các đoạn thẳng ngắn tương tự như trước.



b. Tiếp tục vẽ các đoạn thẳng độ dốc cho các giá trị khác của x . Kết quả được thể hiện trong hình bên, gọi là trường dốc của phương trình $y' = \frac{1}{x}$.

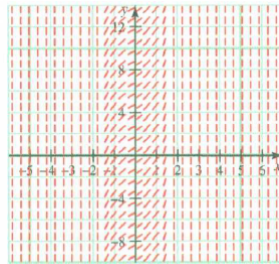


Chú ý rằng mối liên hệ giữa trường dốc của $y' = \frac{1}{x}$ và nguyên hàm $y = \ln |x| + C$ của nó. Nếu ta chọn một giá trị cụ thể cho C , chẳng hạn $C = 0$, $C = \ln 2$ hay $C = 2$ và vẽ những nguyên hàm cụ thể này trong hình bên dưới, ta thấy rằng những nghiệm cụ thể này có thể dự đoán được qua trường dốc được vẽ trong hình phía trên. Điều đó có nghĩa là, trường dốc cho thấy toàn bộ họ các nguyên hàm của phương trình ban đầu.



Trường dốc sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong mục 5.6.

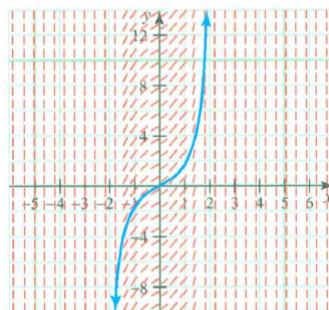
Ví dụ 5.1.2. Xét trường dốc cho $y' = e^{x^2}$, được chỉ ra trong hình dưới. Hãy vẽ đồ thị có thể của nguyên hàm của e^{x^2} đi qua điểm $(0, 0)$.



Hình 5.1: Đồ thị của f

Giải:

Mỗi đoạn thẳng nhỏ thể hiện độ dốc của e^{x^2} ứng với một giá trị cụ thể của x . Để vẽ nguyên hàm, hãy quan sát tổng thể đồ thị, và đi theo "dòng chảy". Ta phác họa đồ thị đi qua điểm $(0,0)$ như trong hình bên dưới



5.1.2 Ký hiệu của nguyên hàm

Định nghĩa 5.2 (Tích phân bất định.). Ký hiệu

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

trong đó C là hằng số tùy ý, $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$, được gọi là **tích phân bất định** của hàm số $f(x)$.

$F(x) + C$ với C là hằng số tùy ý gọi là **họ các hàm**. Họ các hàm $y = F(x) + C$ có chung một đạo hàm tại x , độ dốc của đồ thị các hàm trong họ này giống nhau tại x . Hằng số C còn được gọi là **hằng số tích phân**.

Ví dụ 5.1.3. Tìm họ các nguyên hàm trong mỗi tích phân bất định sau

a. $\int 5x^3 dx$

b. $\int \sec^2 x dx$

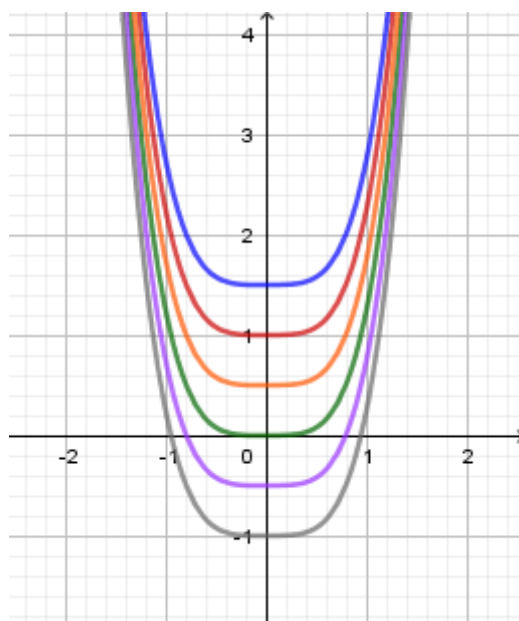
c. $\int e^x dx$

Giải:

a. Vì $\frac{d}{dx}(x^4) = 4x^3$ nên $\frac{d}{dx}\left(\frac{5x^4}{4}\right) = 5x^3$. Do đó,

$$\int 5x^3 dx = \frac{5x^4}{4} + C.$$

Họ các nguyên hàm là các đường song song với nhau, điều này thể hiện trong đồ thị sau



b. Vì $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$ nên

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C.$$

c. Vì $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ nên

$$\int 5x^3 e^x dx = e^x + C.$$

5.1.3 Các công thức tính nguyên hàm

Định lý 5.2. *Các công thức tính tích phân cơ bản*

CÁC LUẬT CƠ BẢN	Công thức vi phân	Công thức tích phân
Nhân với hằng số:	$\frac{d}{du}(cf) = c \frac{df}{du}$	$\int cf(u)du = c \int f(u)du$
Luật cộng	$\frac{d}{du}(f + g) = \frac{df}{du} + \frac{dg}{du}$	$\int [f(u) + g(u)]du = \int f(u)du + \int g(u)du$
Luật trừ	$\frac{d}{du}(f - g) = \frac{df}{du} - \frac{dg}{du}$	$\int [f(u) - g(u)]du = \int f(u)du - \int g(u)du$
Luật tuyến tính	$\frac{d}{du}(af + bg) = a \frac{df}{du} + b \frac{dg}{du}$	$\int [af(u) + bg(u)]du = a \int f(u)du + b \int g(u)du$

CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN	Công thức vi phân	Công thức tích phân
Luật hằng	$\frac{d}{dx}(c) = 0$	$\int 0 du = 0 + C$
Luật mũ	$\frac{d}{du}(e^u) = e^u$	$\int e^u du = e^u + C$
Luật lũy thừa	$\frac{d}{du}(u^n) = nu^{n-1}$	$\int u^n du = \begin{cases} \frac{u^{n+1}}{n+1} + C & n \neq -1 \\ \ln u + C & n = -1 \end{cases}$
Luật Logarit	$\frac{d}{du}(\ln u) = \frac{1}{u}$	Nằm trong luật bên trên
Luật lượng giác	$\frac{d}{du}(\cos u) = -\sin u$	$\int \sin u du = -\cos u + C$
	$\frac{d}{du}(\sin u) = \cos u$	$\int \cos u du = \sin u + C$
	$\frac{d}{du}(\tan u) = \sec^2 u$	$\int \sec^2 u du = \tan u + C$
	$\frac{d}{du}(\sec u) = \sec u \tan u$	$\int \sec u \tan u du = \sec u + C$
	$\frac{d}{du}(\csc u) = -\csc u \cot u$	$\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$
	$\frac{d}{du}(\cot u) = -\csc^2 u$	$\int \csc^2 u du = -\cot u + C$
	$\frac{d}{du}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$	$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \sin^{-1} u + C$
	$\frac{d}{du}(\tan^{-1} u) = \frac{1}{1+u^2}$	$\int \frac{du}{1+u^2} = \tan^{-1} u + C$
	$\frac{d}{du}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{ u \sqrt{u^2-1}}$	$\int \frac{du}{ u \sqrt{u^2-1}} = \sec^{-1} u + C$

Ví dụ 5.1.4. Tìm nguyên hàm $\int (x^5 - 3x^2 - 7)dx$.

Giải:

$$\begin{aligned}\int (x^5 - 3x^2 - 7)dx &= \int x^5 dx - \int 3x^2 dx - \int 7dx \\&= \int x^5 dx - 3 \int x^2 dx - 7 \int dx \\&= \frac{x^{5+1}}{5+1} - 3 \frac{x^{2+1}}{2+1} - 7x + c \\&= \frac{1}{6}x^6 - x^3 - 7x + C.\end{aligned}$$

Ví dụ 5.1.5. Tìm $\int (5\sqrt{x} + 4 \sin x)dx$.

Giải:

$$\begin{aligned}\int (5\sqrt{x} + 4 \sin x)dx &= 5 \int x^{1/2} dx + 4 \int \sin x dx = 5 \frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} + 4(-\cos x) + C \\&= \frac{10}{3}x^{3/2} - 4 \cos x + C.\end{aligned}$$

5.1.4 Ứng dụng

Ở chương 3, ta đã sử dụng vi phân để tính hệ số góc (độ dốc) tại mỗi điểm trên đồ thị hàm số. Ví dụ sau đây sẽ chỉ ra làm thế nào để tìm ngược lại.

Ví dụ 5.1.6. Đồ thị của một hàm số xác định F có hệ số góc $4x^3 - 5$ tại mỗi điểm (x, y) và chứa điểm $(1, 2)$. Tìm hàm số F .

Giải:

- **Cách dùng nguyên hàm.** Vì hệ số góc của tiếp tuyến tại mỗi điểm (x, y) được xác định bởi $F'(x)$, ta có

$$F'(x) = 4x^3 - 5.$$

Điều này kéo theo

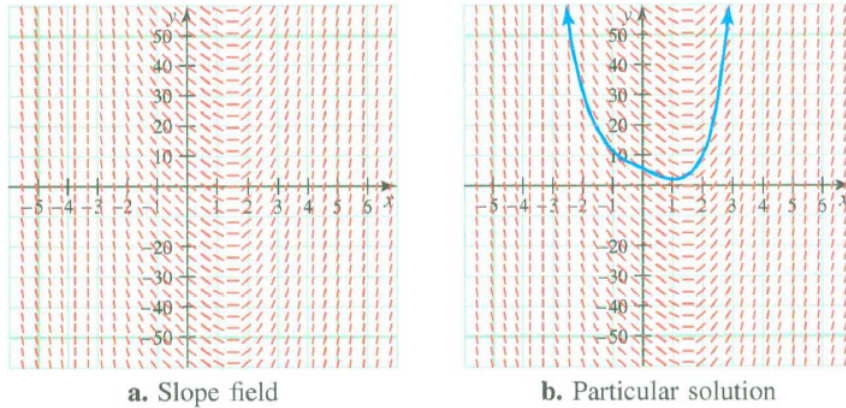
$$\int F'(x)dx = \int (4x^3 - 5)dx \quad F(x) = x^4 - 5x + C.$$

Họ các đường cong là $y = x^4 - 5x + C$. Để tìm đường cong đi qua điểm $(1, 2)$, ta thay điểm $(1, 2)$ vào phương trình của họ đường cong:

$$2 = 1^4 - 5 \cdot (1) + C$$

$$6 = C.$$

- **Cách dùng trường dốc.** Trước hết, ta vẽ trường dốc như trong hình a bên dưới. Sau đó, men theo dòng chảy, ta vẽ đường đi qua điểm $(1, 2)$ trong hình b.



Nếu ta so sánh cách giải dùng nguyên hàm và cách giải dùng trường dốc, ta thấy đồ thị của hàm tìm được bằng cách dùng nguyên hàm trùng với đồ thị vừa tìm được.

Ví dụ 5.1.7. Một phân tử chuyển động dọc theo trục tọa độ với gia tốc được mô hình bởi phương trình $a(t) = 2t^{-2}$ theo thời gian $t > 0$. Nếu tại $t = 1$, phân tử này ở vị trí $s = 5$ và đạt vận tốc $v = -3$, thì nó sẽ ở đâu khi $t = 4$? (làm tròn 4 chữ số thập phân).

Giải:

Vì $a(t) = v'(t)$ nên

$$v(t) = \int a(t)dt = \int 2t^{-2}dt = -2t^{-1} + C_1$$

và vì $v(1) = -3$, ta có

$$-3 = v(1) = \frac{-2}{1} + C_1, \text{ nên } C_1 = -3 + 2 = -1.$$

Mặt khác, $v(t) = s'(t)$ nên

$$s(t) = \int v(t)dt = \int (-2t^{-1} - 1)dt = -2 \ln |t| - t + C_2.$$

Ví dụ 5.1.8. Phan của một loại xe ô tô sinh ra một gia tốc không đổi $22ft/s^2$. Nếu ta sử dụng thắng xe khi xe đang đi với vận tốc $60mi/h$ ($88ft/s$) thì khoảng bao xa xe sẽ dừng?

Giải:

Gọi $a(t)$, $v(t)$ và $s(t)$ lần lượt là gia tốc, vận tốc, và vị trí của xe hơi lúc t giây sau khi thắng. Giả sử vị trí s được đo từ điểm đạp thắng, ta có $s(0) = 0$.

$$v(t) = \int a(t)dt = \int (-22)dt = -22t + C_1.$$

Do $88 = v(0) = -22.(0) + C_1$ nên $C_1 = 88$. Vậy $v(t) = -22t + 88$.

Tương tự,

$$s(t) = \int v(t)dt = \int (-22t + 88)dt = -11t^2 + 88t + C_2.$$

Mà $0 = s(0) = -11.(0^2) + 88.0 + C_2$ nên $C_2 = 0$. Vậy $s(t) = -11t^2 + 88t$. Cuối cùng, xe hơi dừng hẳn khi vận tốc của nó bằng 0, vì vậy chúng ta cần giải phương trình $v(t) = 0$ để tìm t :

$$-22t + 88 = 0$$

$$t = 4.$$

Điều này có nghĩa là từ khi đạp thắng đến khi xe dừng hẳn, xe đã đi được

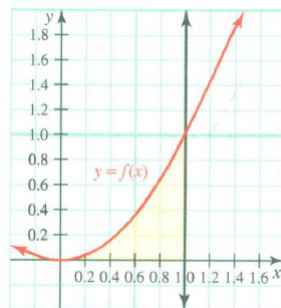
$$s(4) = -11.(4^2) + 88.(4) = 176ft.$$

5.1.5 Tính diện tích qua nguyên hàm

Ở phần tiếp theo, ta xem diện tích như là giới hạn của một tổng, và ta chỉ ra trong phần này làm thế nào để tính diện tích thông qua nguyên hàm.

Định lý 5.3 (Dùng nguyên hàm để tính diện tích). Nếu f là hàm liên tục sao cho $f(x) \geq 0$ với mọi x trên khoảng đóng $[a, b]$, thì diện tích miền bao bởi đường cong $y = f(x)$, trục Ox và các đường thẳng $x = a$, $x = t$, được xem như là một hàm theo t , chính là một nguyên hàm của $f(t)$ trên $[a, b]$.

Ví dụ 5.1.9. Tìm diện tích của miền bên dưới hàm parabol $y = x^2$, phía trên trục Ox trong khoảng $[0, 1]$. Diện tích miền này chỉ ra trong hình bên dưới.



Hình 5.2: Diện tích bên dưới đường $y = x^2$

Giải:

Gọi $A(t)$ là diện tích của miền bên dưới hàm parabol $y = x^2$, phía trên trục Ox trong khoảng $[0, 1]$.

Vì f là hàm liên tục và $f(x) \geq 0$ trên $[0, 1]$ nên theo định lý 5.3, $A(t)$ chính là nguyên hàm của $f(t) = t^2$ trên $[0, 1]$. Nghĩa là

$$A(t) = \int t^2 dt = \frac{1}{3}t^3 + C \quad \forall t \in [0, 1].$$

Hiển nhiên ta có $A(0) = 0$ nên

$$A(0) = \frac{1}{3}0^3 + C$$

hay

$$C = 0$$

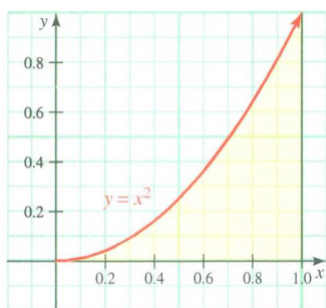
và diện tích bên dưới đường cong trong đoạn $[0, 1]$ sẽ là

$$A(1) = \frac{1}{3}1^3 + 0 = \frac{1}{3}.$$

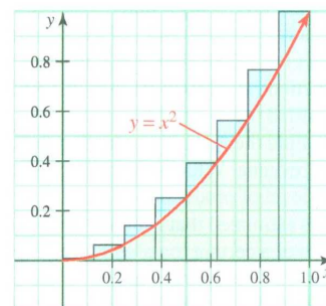
5.2 Diện tích qua giới hạn của một tổng

Việc tính diện tích của các miền tam giác, miền hình chữ nhật, hình thang, hay thậm chí hình thoi rất dễ dàng. Nhưng những miền khác thì sao? Ta tìm hiểu một giải pháp qua ví dụ sau.

Ta có thể tính diện tích của một miền phức tạp bằng cách chia nó ra thành các hình đơn giản để tính. Hình 5.3 và 5.4 bên dưới mô tả một cách tính khác cho ví dụ 5.1.9 về tính diện tích miền tạo bởi parabol $y = x^2$ và trục Ox trên khoảng $[0, 1]$ bằng cách chia miền này thành các hình chữ nhật và xấp xỉ diện tích cần tính với diện tích các hình chữ nhật này.



Hình 5.3: Tính diện tích trên miền in đậm



Hình 5.4: Diện tích yêu cầu xấp xỉ với các hình chữ nhật in đậm

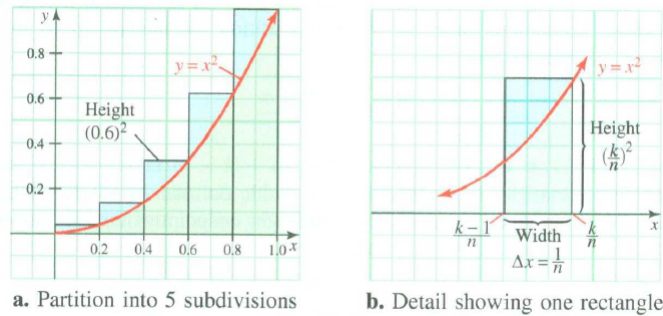
Ví dụ 5.2.1. Ước lượng diện tích của miền nằm dưới đường parabol $y = x^2$, trên trục Ox trong khoảng $[0, 1]$.

Giải:

Hình 5.3 mô tả miền cần tính diện tích. Để tính diện tích miền này, ta chia nó ra thành nhiều miền nhỏ và xấp xỉ mỗi miền nhỏ với một hình chữ nhật như trong hình 5.4. Khi đó, diện tích của miền cần tính sẽ gần bằng với tổng diện tích của các hình chữ nhật được xấp xỉ.

Để cho việc tính toán đơn giản, ta chọn các hình chữ nhật xấp xỉ có cùng chiều rộng với nhau, và mỗi hình chữ nhật này có chiều cao là tung độ y của điểm thuộc parabol $y = x^2$ ứng với đầu mút bên phải của đoạn chia mà hình chữ nhật nhận làm đáy.

Trước hết, ta thử tính gần đúng bằng cách chia đoạn $[0,1]$ thành 5 đoạn nhỏ, tức là chia miền cần tính diện tích thành 5 miền nhỏ như trong hình sau



Vì các hình chữ nhật xấp xỉ đều có cùng chiều rộng, các đầu mút bên phải là $x_1 = 0,2$, $x_2 = 0,4$, $x_3 = 0,6$, $x_4 = 0,8$ và $x_5 = 1$. Sự chia nhỏ này gọi là một phân hoạch của khoảng $[0, 1]$.

Kí hiệu độ rộng của mỗi khoảng con là Δx , ta có

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{5} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

Gọi S_n là tổng diện tích của n hình chữ nhật xấp xỉ. Với trường hợp này, $n = 5$, ta có

$$\begin{aligned} S_5 &= f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + f(x_3)\Delta x + f(x_4)\Delta x + f(x_5)\Delta x \\ &= [f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) + f(x_5)]\Delta x \\ &= [f(0,2) + f(0,4) + f(0,6) + f(0,8) + f(1)]\Delta x \\ &= 0,44. \end{aligned}$$

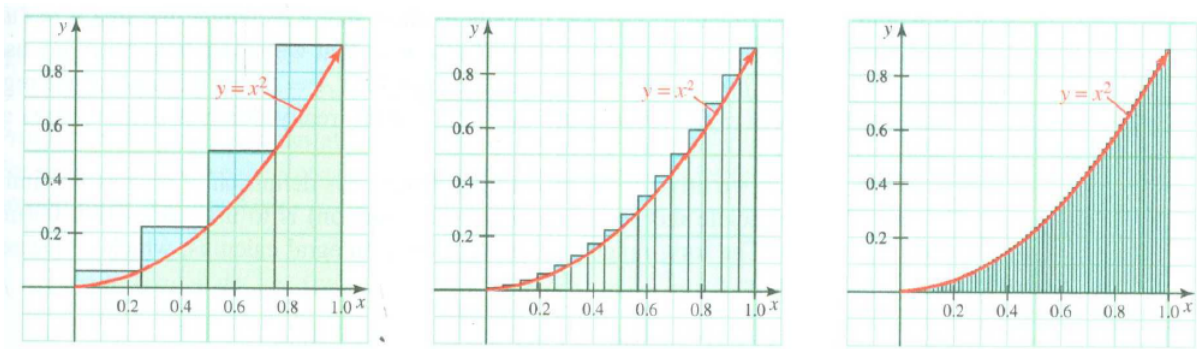
Mặc dù $S_5 = 0,44$ là một kết quả khá hợp lí, nhưng ta có thể thấy từ hình trên, độ sai lệch khá lớn. Do đó, thay vì xấp xỉ bằng một số cụ thể các hình chữ nhật, ta làm lại ví dụ 1 bằng một tiến trình tổng quát. Theo đó, phân hoạch đoạn $[0, 1]$ thành n đoạn nhỏ bằng nhau, mỗi đoạn có độ dài

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{n} = \frac{1}{n}.$$

Với $k = 1, 2, 3, \dots, n$, khoảng con thứ k là $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$, và trên mỗi khoảng con này, ta xây dựng một hình chữ nhật xấp xỉ có chiều rộng $\Delta x = \frac{1}{n}$ và chiều cao $\left(\frac{k}{n}\right)^2$, vì $y = x^2$. Tổng diện tích của n hình chữ nhật là

$$S_n = \left[\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \dots + \left(\frac{n}{n}\right)^2 \right] \left(\frac{1}{n}\right).$$

Xét các chọn lựa n khác nhau như trong hình



Nếu ta tăng số các đoạn chia n , chiều rộng $\Delta x = \frac{1}{n}$ của mỗi hình chữ nhật xấp xỉ sẽ giảm, và S_n có giá trị gần với diện tích đúng hơn. Do đó, một cách hợp lí, ta định nghĩa diện tích A của miền dưới parabol là giới hạn của S_n khi $\Delta x \rightarrow 0$, hoặc tương đương, $n \rightarrow \infty$. Chúng ta có thể thử dự đoán giá trị của giới hạn này bằng cách xem xét điều gì xảy ra cho tổng khi n lớn lên tùy ý. Thông thường thật khó để tính bằng tay các tổng như thế này, nhưng may mắn chúng ta có thể dùng máy tính để tính được một vài giá trị của S_n . Với diện tích trong Ví dụ 5.2.1, ta có thể dùng máy tính để tính $S_{100} = 0,338$, $S_{1000} = 0,334$, $S_{5000} = 0,333$.

5.2.1 Thuật toán xấp xỉ tổng quát

Ở phần này, ta sẽ tính diện tích của một miền bên dưới đường cong $y = f(x)$ trên khoảng $[a, b]$, với f là hàm liên tục không âm. Ta thực hiện những bước sau:

- Phân hoạch khoảng $[a, b]$ thành n khoảng con, mỗi khoảng con có độ rộng $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.
- Với $k = 1, 2, 3, \dots, n$, khoảng con thứ k là $[a + (k-1)\Delta x, a + k\Delta x]$, và hình chữ nhật xấp xỉ thứ k được xây dựng với chiều rộng Δx và chiều cao $f(a + k\Delta x)$ (tung độ của điểm trên đường $y = f(x)$ ứng với đầu mút bên phải của khoảng con)). Cộng các diện tích của các hình chữ nhật xấp xỉ ta được tổng

$$S_n = f(a + \Delta x)\Delta x + f(a + 2\Delta x)\Delta x + \dots + f(a + n\Delta x)\Delta x$$

- Tính diện tích A :

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(a + \Delta x) + f(a + 2\Delta x) + \dots + f(a + n\Delta x)]\Delta x,$$

trong đó $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

Chú ý 5.1. Thuật toán tính diện tích như trên cho kết quả trùng khớp với các công thức hình học trong trường hợp các miền đơn giản như miền chữ nhật, miền tam giác... Tổng trong thuật toán trên khá đồ sộ, để viết nó gọn hơn, ta sử dụng kí hiệu tổng được giới thiệu sau đây.

5.2.2 Kí hiệu tổng

Sử dụng ký hiệu của tổng, người ta biểu diễn tổng $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ như sau

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Lưu ý rằng trong quá trình lấy tổng, việc lựa chọn chỉ số chạy không quan trọng.

Ví dụ, tất cả các tổng sau đây là như nhau

$$\sum_{k=3}^7 k^2 = \sum_{j=3}^7 j^2 = \sum_{i=3}^7 i^2 = \sum_{\lambda=3}^7 \lambda^2.$$

Các chỉ số k, j, i, λ chỉ đại diện cho quá trình lấy tổng mà không làm ảnh hưởng đến kết quả của tổng.

Định lý 5.4. Các quy tắc tính tổng

Với các số thực c, d và các số nguyên dương m, n bất kì, ta có

1. **Luật hằng** $\sum_{k=1}^n c = \underbrace{c + c + \dots + c}_{n \text{ lần}} = nc$

2. **Luật tổng** $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$

3. **Luật nhân vô hướng** $\sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) c$

4. **Luật tuyến tính** $\sum_{k=1}^n (ca_k + db_k) = c \sum_{k=1}^n a_k + d \sum_{k=1}^n b_k$
5. **Luật tổng hai thành phần** Nếu $1 < m < n$ thì $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^m a_k + \sum_{k=m+1}^n a_k$
6. **Luật trội** Nếu $a_k \leq b_k$ với $k = 1, 2, \dots, n$ thì $\sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n b_k$

Một số công thức tổng thường gặp

- i. $\sum_{k=1}^n 1 = n$
- ii. $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- iii. $\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- iv. $\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

5.2.3 Diện tích qua công thức tổng

Sử dụng kí hiệu tổng, chúng ta có thể viết gọn lại kí hiệu trong công thức diện tích dưới đường cong $y = f(x)$, $f(x) \geq 0$ trên khoảng $[a, b]$ như sau:

- Phân hoạch khoảng $[a, b]$ thành n khoảng con, mỗi khoảng con có độ rộng $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.
- Với $k = 1, 2, 3, \dots, n$, tính $f(a + k\Delta x)$ và lập tổng

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(a + k\Delta x)\Delta x$$

- Tính diện tích A :

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(a + k\Delta x)\Delta x,$$

trong đó $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

Ví dụ 5.2.2. Sử dụng định nghĩa của diện tích để tìm diện tích bên dưới đường parabol $y = x^2$ trên khoảng $[0, 1]$.

Giải:

- Phân hoạch khoảng $[0, 1]$ thành n khoảng con với độ rộng $\Delta x = \frac{1-0}{n}$.
- Với $k = 1, 2, \dots, n$, ta có $a + k\Delta x = \frac{k}{n}$ và $f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{k^2}{n^2}$. Tổng

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(a + k\Delta x)\Delta x = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k^2}{n^2}\right) \left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} = \frac{1}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]$$

- Theo định nghĩa của diện tích ta có

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left[2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \right] = \frac{1}{3}.$$

Ví dụ 5.2.3. Sử dụng máy tính hoặc máy tính bỏ túi để ước lượng diện tích của miền bên dưới đường cong $y = \sin x$ trên khoảng $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Giải:

- Phân hoạch khoảng $[0, \frac{\pi}{2}]$ thành n khoảng con với độ rộng $\Delta = \frac{\frac{\pi}{2} - 0}{n} = \frac{\pi}{2n}$.
- Ta lập tổng

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(a + k\Delta x)\Delta x = \sum_{k=1}^n f\left(0 + \frac{k\pi}{2n}\right) \left(\frac{\pi}{2n}\right) = \sum_{k=1}^n \left[\sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \right] \left(\frac{\pi}{2n}\right).$$

- Gọi A là diện tích cần tính, ta có

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \right] \left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{\pi}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$$

Dùng phương pháp bảng, ta xác định được $A = 1$.

5.3 Tổng Riemann và tích phân xác định

Không chỉ diện tích, các khái niệm khác như công, khối lượng, thể tích, khoảng cách... có thể được xấp xỉ bởi các tổng, và được tính chính xác bởi việc lấy giới hạn các tổng này. Tiếp theo ta khảo sát một dạng tổng đặc biệt, tổng Riemann và giới hạn của nó, tích phân xác định.

5.3.1 Tổng Riemann và tích phân xác định

Để xây dựng tổng Riemann, ta phát triển từ tổng được khảo sát trong phần tính diện tích. Tổng này khá thuận lợi cho tính toán. Tuy nhiên, để phù hợp với nhiều ứng dụng khác, tổng Riemann cần có quá trình xây dựng tổng quát hơn, từ việc phân hoạch đến việc chọn chiều cao của hình chữ nhật xấp xỉ. Giới hạn của tổng Riemann, một khái niệm khái quát của diện tích, chính là tích phân xác định.

Sau đây là quá trình xây dựng tổng Riemann và tích phân xác định theo từng bước:

Giả sử hàm bị chặn f xác định trên khoảng đóng $[a, b]$. Khi đó

Bước 1. Phân hoạch khoảng $[a, b]$ thành n khoảng con bằng cách chọn $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ xấp xếp tăng dần $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. Gọi phân hoạch này là P .

Với $k = 1, 2, \dots, n$, độ rộng của khoảng con thứ k là $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. Độ rộng lớn nhất của các khoảng con này gọi là **chuẩn** của phân hoạch P , được ký hiệu $\|P\|$ và

$$\|P\| = \max_{k=1,2,\dots,n} \{\Delta x_k\}.$$

Bước 2. Với $k = 1, 2, \dots, n$, chọn phần tử x_k^* bất kỳ thuộc $[x_{k-1}, x_k]$, gọi là **phần tử đại diện** của khoảng con thứ k trong phân hoạch P . Lập tổng

$$R_n = f(x_1^*)\Delta x_1 + f(x_2^*)\Delta x_2 + \dots + f(x_n^*)\Delta x_n = \sum_{k=1}^n f(x_k^*)\Delta x_k.$$

Tổng này được gọi là **tổng Riemann** của f tương ứng với phân hoạch P và đại diện khoảng con $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$.

Bước 3. Tính

$$I = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*)\Delta x_k.$$

Nếu giới hạn này tồn tại, nó được gọi là **tích phân xác định** của f trên $[a, b]$; và f được gọi là **khả tích** trên $[a, b]$.

Tích phân xác định được kí hiệu bởi

$$I = \int_a^b f(x)dx.$$

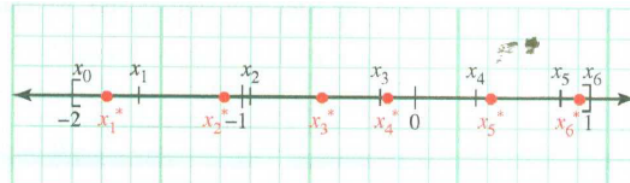
Định lý 5.5 (Tính khả tích của hàm số liên tục).

Nếu f là hàm liên tục trên khoảng $[a, b]$ thì f khả tích trên $[a, b]$.

Ví dụ 5.3.1. Giả sử khoảng $[-2, 1]$ được phân hoạch thành 6 khoảng con với các điểm chia $a = x_0 = -2, x_1 = -1,6, x_2 = -0,93, x_3 = -0,21, x_4 = 0,35, x_5 = 0,82, x_6 = 1 = b$. Tìm chuẩn của phân hoạch P và tổng Riemann của hàm $f(x) = 2x$, tương ứng với phân hoạch và khoảng con đại diện $x_1^* = -1,81, x_2^* = -1,12, x_3^* = -0,55, x_4^* = -0,17, x_5^* = 0,43, x_6^* = 0,94$.

Giải:

Ta biểu diễn phân hoạch như trong hình vẽ



Trước hết ta tính độ rộng Δx_k của các khoảng con trong phân hoạch và tính các $f(x_k)$. Ta lập bảng:

k	$x_k - x_{k-1} = \Delta x_k$	x_k^*	$f(x_k^* = 2x_k^*)$
1	$-1,6 - (-2) = 0,40$	$-1,81$	$f(-1,81) = -3,62$
2	$-0,93 - (-1,6) = 0,67$	$-1,12$	$f(-1,12) = -2,24$
3	$-0,21 - (-0,93) = 0,72$	$-0,55$	$f(-0,55) = -1,10$
4	$0,35 - (-0,21) = 0,56$	$-0,17$	$f(-0,17) = -0,34$
5	$0,82 - 0,35 = 0,47$	$0,43$	$f(0,43) = 0,86$
6	$1,00 - 0,82 = 0,18$	$0,94$	$f(0,94) = 1,88$

Từ bảng trên, ta thấy độ rộng lớn nhất của các khoảng con là $\Delta x_3 = 0,72$. Cuối cùng, theo định nghĩa, tổng Riemann

$$R_6 = (-3,62)(0,4) + (-2,24)(0,67) + (-1,10)(0,72) + (-0,34)(0,56) + (0,86)(0,47) + (1,88)(0,18) = -3,1886.$$

Ví dụ 5.3.2. Sử dụng định nghĩa tích phân xác định để ước lượng $\int_{-2}^1 4x dx$.

Giải:

- Tích phân tồn tại vì hàm $f(x) = 4x$ liên tục trên $[-2, 1]$. Ta chia đoạn $[-2, 1]$ thành n khoảng con có độ rộng là

$$\Delta x = \frac{1 - (-2)}{n} = \frac{3}{n}.$$

- Với mỗi k , chọn phần tử đại diện của khoảng con thứ k trong phân hoạch là

$$x_k^* = -2 + k\Delta x = -2 + k\left(\frac{3}{n}\right).$$

Ta lập tổng Riemann

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x &= \sum_{k=1}^n 4 \left(-2 + \frac{3k}{n} \right) \left(\frac{3}{n} \right) = \frac{12}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n (-2n) + \sum_{k=1}^n (3k) \right) \\ &= \frac{12}{n^2} \left(\frac{-4n^2 + 3n^2 + 3n}{2} \right) = \frac{-6n^2 + 18n}{n^2}.\end{aligned}$$

- Lấy giới hạn của tổng Riemann

$$\begin{aligned}\int_{-1}^2 4x dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-6n^2 + 18n}{n^2} \\ &= -6.\end{aligned}$$

5.3.2 Tính diện tích qua tích phân

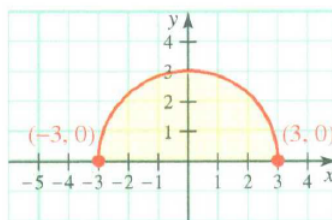
Tính diện tích qua tích phân. Giả sử f liên tục và $f(x) \geq 0$ trên khoảng đóng $[a, b]$. Khi đó diện tích bên dưới đường cong $y = f(x)$ trên khoảng $[a, b]$ được cho bởi tích phân xác định của f trên $[a, b]$. Nghĩa là,

$$\text{Diện tích} = \int_a^b f(x) dx.$$

Ví dụ 5.3.3 (Tính tích phân sử dụng công thức diện tích). Tính $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx$.

Giải:

Đặt $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$. Đường cong $y = \sqrt{9 - x^2}$ là nửa đường tròn tâm tại gốc tọa độ, có bán kính $r = 3$ như trong hình bên dưới.



Tích phân đã cho có giá trị bằng với diện tích miền nằm bên dưới nửa đường tròn trên $[-3, 3]$. Theo hình học, ta biết diện tích của hình tròn là $A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 9\pi$. Do đó, diện tích của nửa hình tròn là $= \frac{9\pi}{2}$, và ta kết luận rằng

$$\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx = \frac{9\pi}{2}.$$

5.3.3 Các tính chất của tích phân xác định

Định lý 5.6 (Tích phân xác định tại một điểm/ đổi cận tích phân).

$$\int_a^a f(x)dx = 0 \qquad \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$$

Định lý 5.7 (Các tính chất tổng quát của tích phân xác định).

Luật tuyến tính Nếu f và g là các hàm khả tích trên $[a, b]$ thì $rf + sg$ cũng khả tích, với r và s là các hằng số. Hơn nữa

$$\int_a^b [rf(x) + sg(x)]dx = r \int_a^b f(x)dx + s \int_a^b g(x)dx.$$

Luật trội Nếu f và g là các hàm khả tích trên $[a, b]$ và $f(x) \leq g(x)$ trong khoảng này thì

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

Luật tách tổng Với bất kì số c sao cho $a < c < b$,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

với giả thiết tất cả 3 tích phân trên đều tồn tại.

Ví dụ 5.3.4. Nếu $\int_{-2}^1 f(x)dx = 3$ và $\int_{-2}^7 f(x)dx = -5$ thì $\int_1^7 f(x)dx = ?$

Giải:

Theo luật tách tổng, ta có

$$\begin{aligned} \int_{-2}^7 f(x)dx &= \int_{-2}^1 f(x)dx + \int_1^7 f(x)dx \\ \int_1^7 f(x)dx &= \int_{-2}^7 f(x)dx - \int_{-2}^1 f(x)dx = -5 - 3 = -8. \end{aligned}$$

5.3.4 Tính khoảng cách qua tích phân

Khoảng cách. Tổng quãng đường đi của một vật với vận tốc liên tục $v(t)$ dọc theo một đường thẳng trong khoảng thời gian $t = a$ đến $t = b$ là

$$S = \int_a^b |v(t)|dt.$$

Chú ý 5.2. Có sự khác biệt giữa tổng quãng đường đi được với khoảng cách ròng (sự dịch chuyển vị trí) của một vật trong khoảng thời gian $[a, b]$. Để dàng thấy khoảng cách ròng được tính bởi công thức $D = \int_a^b v(t)dt$.

Ví dụ 5.3.5 (Quãng đường của vật thể biết trước vận tốc). Một vật chuyển động dọc theo đường thẳng với vận tốc $v(t) = t^2$ với $t > 0$. Hỏi trong khoảng thời gian $t = 1$ đến $t = 2$ thì vật di chuyển bao xa?

Giải:

Tổng quãng đường vật di chuyển được từ thời điểm $t = 1$ đến $t = 2$ là $s = \int_1^2 |v(t)|dt = \int_1^2 t^2 dt$. Việc tính tích phân này xem như một bài tập luyện tập cho người đọc.

5.4 Các định lý cơ bản của giải tích vi tích phân

5.4.1 Định lý cơ bản thứ nhất của giải tích vi tích phân

Định lý cơ bản thứ nhất của giải tích vi tích phân cung cấp một kỹ thuật để tính tích phân thay vì lập tổng Riemann rồi lấy giới hạn.

Định lý 5.8 (Định lý cơ bản thứ nhất của giải tích vi tích phân). Nếu f là hàm số liên tục trên khoảng $[a, b]$ và F là hàm bất kỳ thỏa mãn $F'(x) = f(x)$ trong khoảng này, thì

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Ví dụ 5.4.1. Tính $\int_{-2}^1 4x dx$ dùng định lý cơ bản.

Giải:

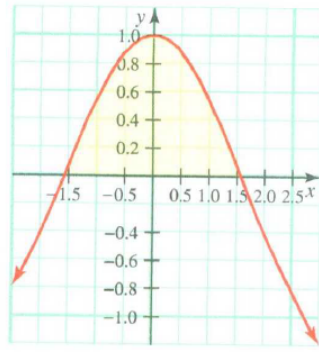
$$\int_{-2}^1 4x dx = (2x^2)|_{-2}^1 = 2 \cdot 1^2 - 2 \cdot (-2)^2 = -6.$$

Kết quả này trùng khớp với kết quả thu được bằng cách dùng định nghĩa lập tổng Riemann rồi tính giới hạn của tổng.

Ví dụ 5.4.2. Tìm diện tích miền dưới đường cong $y = \cos x$ trên $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Xem hình bên dưới

Giải:

Diện tích miền dưới đường cong $y = \cos x$ trên $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ là



Hình 5.5: Đồ thị của $y = f(x)$

$$A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1 - (-1) = 2.$$

Ví dụ 5.4.3. Tính $\int_{-2}^2 |x| dx$.

Giải:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 |x| dx &= \int_{-2}^0 |x| dx + \int_0^2 |x| dx = \int_{-2}^0 (-x) dx + \int_0^2 x dx = -\frac{x^2}{2} \Big|_{-2}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 \\ &= -\left(0 - \frac{4}{2}\right) + \left(\frac{4}{2} + 0\right) = 4. \end{aligned}$$

Chú ý 5.3. Với giá trị a, b cố định, tích phân xác định $\int_a^b f(x) dx$ là một số, trong khi tích phân bất định $\int f(x) dx$ là một họ các hàm. Mỗi liên hệ giữa tích phân bất định và tích phân xác định là

$$\int_a^b f(x) dx = \left[\int f(x) dx \right]_a^b.$$

5.4.2 Định lý cơ bản thứ hai của giải tích vi tích phân

Định lý 5.9 (Định lý cơ bản thứ hai của giải tích vi tích phân). Cho $f(t)$ là hàm liên tục trên khoảng $[a, b]$ và định nghĩa hàm G bởi phương trình tích phân

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt$$

với $a \leq x \leq b$.

Khi đó, G là một nguyên hàm của f trên khoảng $[a, b]$, nghĩa là

$$G'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

trên $[a, b]$.

Ví dụ 5.4.4 (Sử dụng định lý cơ bản thứ 2). Đạo hàm $F(x) = \int_7^x (2t - 3)dt$.

Giải:

Theo định lý cơ bản thứ hai của giải tích, để có $F'(x)$ ta chỉ cần thay t bằng x trong hàm dưới tích phân $f(t) = 2t - 3$. Do đó, ta có

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_7^x (2t - 3)dt \right] = 2x - 3.$$

Ví dụ 5.4.5 (Định lý tính cơ bản thứ 2 với quy tắc dây chuyền). Tìm một đạo hàm $F(x) = \int_0^{x^2} t^2 dt$.

Giải:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{d}{dx} \left[\int_0^{x^2} t^2 dt \right] = \frac{d}{du} \left[\int_0^u t^2 dt \right] \frac{du}{dx} \quad \text{quy tắc dây chuyền với } u = x^2 \\ &= u^2 \frac{du}{dx} \quad \text{định lý cơ bản thứ 2 của giải tích} \\ &= (x^2)^2 \cdot 2x \quad u = x^2 \\ &= 2x^5. \end{aligned}$$

5.5 Phép lấy tích phân bằng phương pháp đổi biến

Quá trình lấy tích phân đảo ngược quá trình lấy đạo hàm. Khi lấy đạo hàm, ta thường phải áp dụng quy tắc dây chuyền. Đảo ngược quá trình này, ta cần đến phương pháp đổi biến trong tích phân.

5.5.1 Đổi biến với tích phân bất định

Định lý 5.10 (Đổi biến với tích phân bất định). Cho f, g và u là các hàm khả vi theo biến x sao cho

$$f(x) = g(u) \frac{du}{dx}$$

Khi đó,

$$\int f(x) dx = \int g(u) \frac{du}{dx} dx = \int g(u) du = G(u) + C$$

với G là một nguyên hàm của g .

Ví dụ 5.5.1. Tìm $\int 9(x^2 + 3x + 5)^8(2x + 3)dx$

Giải:

Đặt $u = x^2 + 3x + 5$, ta có $du = (2x + 3)dx$.

$$\int \underbrace{9(x^2 + 3x + 5)^8}_{\text{Đây là } g(u)} \underbrace{(2x + 3)dx}_{\text{Đây là } du} = \int 9u^8 du = 9 \left(\frac{u^9}{9} \right) + C = (x^2 + 3x + 5)^9 + C.$$

Ví dụ 5.5.2. Tìm $\int (4 - 2 \cos \theta)^3 \sin \theta d\theta$.

Giải:

Đặt $u = 4 - 2 \cos \theta$, ta có $\frac{du}{d\theta} = -2(-\sin \theta) = 2 \sin \theta$ và $\frac{du}{2} = 2 \sin \theta d\theta$.

Thay vào tích phân,

$$\int (4 - 2 \cos \theta)^3 \sin \theta d\theta = \int u^3 \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^3 du = \frac{1}{2} \left(\frac{u^4}{4} \right) + C = \frac{1}{8} (4 - 2 \cos \theta)^4 + C.$$

Ví dụ 5.5.3. Tìm $\int x e^{4-x^2} dx$.

Giải:

Đặt $u = 4 - x^2$, ta có $du = -2x dx$. Thay vào tích phân,

$$\int x e^{4-x^2} dx = \int e^u \left(-\frac{1}{2} du \right) = -\frac{1}{2} e^u + C = -\frac{1}{2} e^{4-x^2} + C.$$

Chú ý 5.4. Khi sử dụng phương pháp đổi biến, tất cả các thành phần chứa x trong tích phân gốc $\int f(x)dx$ phải được biểu diễn hoàn toàn theo u để đưa tích phân về dạng $\int g(u)du$. Sau khi bạn thực hiện đổi biến và đơn giản, trong tích phân mới không được chứa x .

Ví dụ 5.5.4. Chứng tỏ rằng $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$ và $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$.

Giải:

Ta có $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx$.

Đặt $u = \cos x$, ta có $du = -\sin x dx$, thay vào tích phân

$$\int \tan x dx = - \int \frac{du}{u} = -\ln |u| + C = -\ln |\cos x| + C.$$

Kết quả này cũng có thể viết dưới dạng $\ln |(\cos x)^{-1}| + C = \ln |\sec x| + C$.

Một cách tương tự, $\int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln |\sin x| + C$.

Ví dụ 5.5.5. Nước chảy vào thùng với tốc độ $\sqrt{3t+1}$ ft³/phút. Nếu thùng rỗng tại thời điểm $t = 0$ thì có bao nhiêu nước trong thùng sau 5 phút?

Giải:

Vì tốc độ tăng thể tích là dV/dt , ta có

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= \sqrt{3t+1} \\ V &= \int \sqrt{3t+1} dt = \int \sqrt{u} \frac{du}{3} \quad (\text{Đặt } u = 3t+1, du = 3dt) \\ &= \frac{1}{3} \int u^{1/2} du = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} + C = \frac{2}{9} (3t+1)^{3/2} + C.\end{aligned}$$

Vì thể tích ban đầu bằng 0 nên

$$\begin{aligned}V(0) &= \frac{2}{9} (3 \cdot 0 + 1)^{3/2} + C = 0, \text{ suy ra } C = -\frac{2}{9}. \\ V(t) &= \frac{2}{9} (3t+1)^{3/2} - \frac{2}{9} \text{ và } V(5) = \frac{2}{9} (16)^{3/2} - \frac{2}{9} = 14.\end{aligned}$$

5.5.2 Đổi biến với tích phân xác định

Định lý 5.11 (Đổi biến với tích phân xác định). Nếu $f(u)$ là hàm liên tục theo biến u và $u(x)$ là hàm khả vi theo x thì

$$\int_a^b f[u(x)] u'(x) dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(u) du.$$

Chú ý 5.5. Bây giờ, ta có 2 phương pháp để tính một tích phân xác định có dạng

$$\int_a^b f[u(x)] u'(x) dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(u) du.$$

- Dùng phương pháp đổi biến tìm tích phân bất định, sau đó áp dụng định lý cơ bản của giải tích tính giá trị của tích phân cần tìm với hai cận tích phân $x = a$, $x = b$.
- Đổi biến, đặt $u = u(x)$, đổi cận tích phân sau đó tính giá trị của tích phân xác định thu được giữa hai cận tích phân $u = u(a)$ và $u = u(b)$.

Hai phương pháp này sẽ được minh họa trong ví dụ sau

Ví dụ 5.5.6. Tính $\int_1^2 (4x-5)^3 dx$.

Giải:

- **Cách 1.** Trước hết, ta dùng đổi biến với tích phân bất định, đặt $u = 4x-5$, $du = 4dx$, ta có

$$\int (4x-5)^3 dx = \int u^3 \left(\frac{1}{4} du \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{u^4}{4} \right) + C = \frac{1}{16} (4x-5)^4 + C.$$

Bây giờ ta tính tích phân xác định của $f(x)$ giữa $x = 1$ và $x = 2$ bằng cách dùng định lý cơ bản của giải tích:

$$\int_1^2 (4x - 5)^3 dx = \frac{1}{16} (4x - 5)^4 \Big|_1^2 = \frac{1}{16} (4 \cdot 2 - 5)^4 - \frac{1}{16} (4 \cdot 1 - 5)^4 = 5.$$

- **Cách 2.** Đặt $u = 4x - 5$, $du = 4dx$.

Đổi cận: Nếu $x = 2$ thì $u = 1$, nếu $x = 1$ thì $u = -1$.

Ta có tích phân

$$\int_1^2 (4x - 5)^3 dx = \int_{-1}^1 u^3 \frac{du}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{u^4}{4} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{16} (1 - 1) = 0.$$

5.6 Giới thiệu về phương trình vi phân

Phương trình vi phân xuất hiện nhiều trong vật lý, thiên văn học, hóa học, kỹ thuật, gần đây là sinh học và xã hội học. Trong mục này, chúng tôi giới thiệu khái niệm phương trình vi phân và mô tả cách dùng phương trình vi phân để mô hình hóa một vài ứng dụng.

5.6.1 Giới thiệu và thuật ngữ

Bất cứ phương trình nào có chứa đạo hàm hoặc vi phân đều được gọi là **phương trình vi phân** (PTVP). Chẳng hạn các phương trình PTVP sau

$$\frac{dy}{dx} = 3x^3 + 5 \quad \frac{dP}{dt} = kP^2 \quad \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 3\frac{dy}{dx} + 2y = xy \quad \frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = \sin t$$

Nghiệm của một PTVP là một hàm số thỏa mãn phương trình đó. Một **nghiệm tổng quát** là biểu diễn chung cho tất cả các nghiệm. Việc **giải** một PTVP là việc đi tìm nghiệm tổng quát của nó.

Ví dụ như $y = x^2$ là nghiệm của PTVP

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

vì

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(y) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x.$$

Hơn nữa, vì bất cứ nghiệm nào của phương trình này cũng đều là tích phân bất định của $2x$ nên ta suy ra nghiệm tổng quát của PTVP là

$$y = \int 2x dx = x^2 + C.$$

Ví dụ 5.6.1 (Kiểm tra một hàm số là nghiệm của 1 PTVP). Nếu $4x - 3y = 10$ và $y \neq 0$, hãy chứng minh rằng $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3y}$.

Giải:

$4x - 3y = 10$	Phương trình đã cho
$\frac{d}{dx}(4x - 3y^2) = \frac{d}{dx}(10)$	Lấy đạo hàm 2 vế theo biến x
$4 - 6y \frac{dy}{dx} = 0$	Quy tắc dây chuyền, vì y là hàm theo x
$\frac{dy}{dx} = \frac{4}{6y}$	Giải phương trình tìm $\frac{dy}{dx}, y \neq 0$
$= \frac{2}{3y}$	Rút gọn

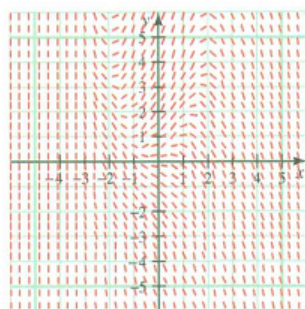
5.6.2 Trường hướng

Chúng ta có thể dùng trường dốc để hình dung một PTVP. Trong mục 5.1 chúng ta đã xem xét những đoạn thẳng nhỏ với độ dốc được xác định bởi đạo hàm của một hàm số nào đó. Tập hợp tất cả những đoạn thẳng như vậy được gọi là trường dốc hay **trường hướng** của một PTVP. Ngày nay, với sự trợ giúp của máy tính, đôi khi chúng ta có thể vẽ trường hướng để tìm nghiệm riêng (hoặc một họ nghiệm) như trong ví dụ dưới đây

Ví dụ 5.6.2. Trường hướng của PTVP

$$\frac{dy}{dx} = y - x^2$$

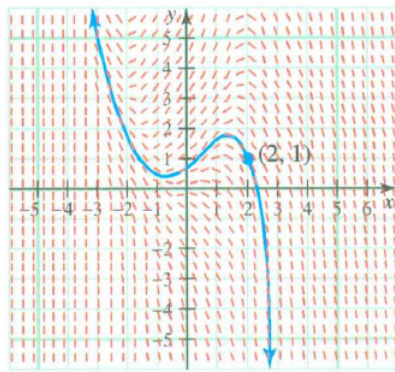
được cho trong hình 5.6.



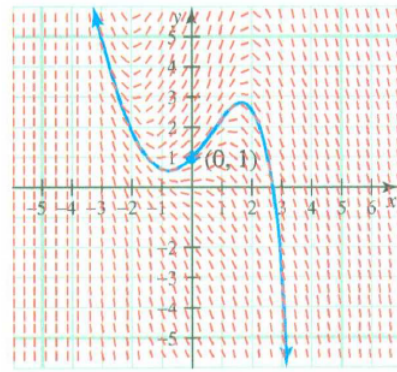
Hình 5.6: Trường hướng cho $\frac{dy}{dx} = y - x^2$

- a. Vẽ một nghiệm của bài toán giá trị đầu đi qua $(2, 1)$.
- b. Vẽ một nghiệm của bài toán giá trị đầu đi qua $(0, 1)$.

Giải:



a. Solution through (2,1)



b. Solution through (0,1)

5.6.3 Phương trình vi phân tách được

PTVP **tách được** là PTVP có thể biểu diễn được dưới dạng

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{f(y)}$$

với điều kiện mẫu khác 0.

Để giải một phương trình như vậy, trước hết ta tách biến để đưa phương trình về dạng vi phân

$$f(y)dy = g(x)dx,$$

sau đó lấy tích phân riêng từng vế để được

$$\int f(y)dy = \int g(x)dx.$$

Ví dụ 5.6.3 (Giải một PTVP tách được). Giải phương trình $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$.

Giải:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

Phương trình đã cho

$$ydy = xdx$$

Tách biến đưa về dạng vi phân

$$\int ydy = \int xdx$$

Lấy tích phân riêng từng vế

$$\frac{1}{2}y^2 + C_1 = \frac{1}{2}x^2 + C_2$$

$$x^2 - y^2 = C \quad \text{với } C = 2(C_1 - C_2).$$

Sau đây ta sẽ xem xét một số ứng dụng chọn lọc của PTVP tách được.

5.6.4 Mô hình tăng trưởng và suy giảm theo luật mũ

Một quá trình được gọi là **thay đổi theo luật mũ** nếu tỉ lệ thay đổi tương đối của quá trình đó là một hằng số; nói cách khác là

$$\frac{Q'(t)}{Q(t)} = k \quad \text{hoặc} \quad \frac{dQ}{dt} = kQ(t)$$

Nếu hằng số k dương thì quá trình thay đổi theo luật mũ được gọi là **tăng trưởng** và nếu k âm thì nó được gọi là **suy giảm**. Quá trình tăng trưởng mũ xảy ra trong một số quần thể và quá trình suy giảm mũ xảy ra trong quá trình phân rã chất phóng xạ.

Để giải phương trình tăng trưởng/suy giảm, ta tách biến và lấy tích phân cả hai vế

$$\begin{aligned}\frac{dQ}{dt} &= kQ \\ \int \frac{dQ}{Q} &= \int k dt \\ \ln |Q| &= kt + C_1 \\ e^{kt+C_1} &= Q \\ e^{kt} e^{C_1} &= Q.\end{aligned}$$

Do đó, $Q = Ce^{kt}$ với $C = e^{C_1}$. Cuối cùng, nếu ta đặt Q_0 là lượng ban đầu (tức là, khi $t = 0$) thì

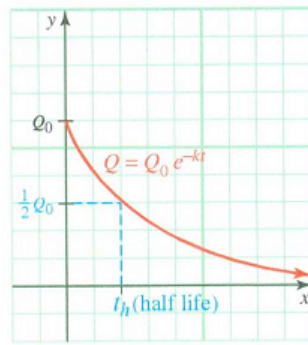
$$Q_0 = Ce^0 \quad \text{hoặc} \quad C = Q_0 \quad \text{nên} \quad Q(t) = Q_0 e^{kt}.$$

Định nghĩa 5.3 (Phương trình tăng trưởng/suy giảm.). *Phương trình tăng trưởng/suy giảm của một chất là*

$$Q(t) = Q_0 e^{kt}$$

với $Q(t)$ là lượng chất có tại thời điểm t , Q_0 là lượng chất ban đầu, và k là một hằng số phụ thuộc vào chất đó. Nếu $k > 0$ thì phương trình được gọi là tăng trưởng; nếu $k < 0$ thì phương trình được gọi là suy giảm.

Đồ thị của $Q = Q_0 e^{kt}$ với $k < 0$ được biểu diễn trong hình bên dưới. Trong hình này ta kí hiệu thời gian t_h là khoảng thời gian cần thiết để một chất cho trước phân rã hết một nửa. Khoảng thời gian t_h được gọi là **chu kỳ bán rã**, và nó cho ta biết một phép đo tốc độ phân rã của chất đó. Một ứng dụng thú vị của việc phân rã phóng xạ đó là kĩ thuật **định tuổi bằng đồng vị cacbon** của các nhà địa chất học, nhân chủng học và khảo cổ học để ước lượng tuổi của các cổ vật. Kĩ thuật này dựa trên hiện tượng thực tế là tất cả các hệ sinh vật trên trái đất (bất kể sống hay chết) đều có chứa cả đồng vị cacbon ổn định ^{12}C và đồng vị cacbon phóng xạ ^{14}C .



Hình 5.7: Đồ thị phân rã của chất

Các nhà khoa học giả sử rằng tỷ lệ cacbon ^{14}C so với ^{12}C trong không khí xấp xỉ một hằng số. Các sinh vật sống hấp thụ khí CO_2 từ không khí nên tỷ số ^{14}C so với ^{12}C giống với tỷ lệ này trong không khí. Khi hệ sinh vật này chết đi, thì việc hấp thụ này ngừng lại. Lượng ^{12}C vẫn còn tồn tại tuy nhiên lượng ^{14}C phân hủy, và tỷ số của ^{14}C so với ^{12}C giảm theo quy luật hàm mũ. Chu kỳ bán rã của ^{14}C xấp xỉ 5730 năm.

Tỷ số của ^{14}C so với ^{12}C trong 1 cổ vật có tuổi t năm kể từ lúc nó chết đi xấp xỉ

$$R = R_0 e^{kt}$$

với $k = \frac{\ln \frac{1}{2}}{5730}$, R_0 là tỷ số của ^{14}C so với ^{12}C trong khí quyển.

Bằng cách so sánh $R(t)$ với R_0 , các nhà khoa học có thể ước lượng được tuổi của cổ vật. Sau đây là một vài ví dụ

Ví dụ 5.6.4 (Lượng chất phóng xạ còn lại). Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 600 năm. Tìm k cho chất này và xác định xem một mẫu chất 50 g thì sẽ còn lại bao nhiêu sau 125 năm?

Giải:

$Q(t)$	$= Q_0 e^{kt}$	Phương trình suy giảm
$\frac{Q(t)}{Q_0}$	$= e^{kt}$	Chia Q_0 sang về trái
$\frac{1}{2}$	$= e^{k(600)}$	Chu kỳ bán rã là 600 năm
$600k$	$= \ln \frac{1}{2}$	Định nghĩa logarit
k	$= \frac{\ln \frac{1}{2}}{600}$	Đây là câu trả lời

Tiếp theo ta tìm lượng chất phóng xạ còn lại sau 125 năm. Do ban đầu có 50g chất phóng xạ nên $Q_0 = 50$. Sau 125 năm ứng với $t = 125$. Thay các giá trị này vào phương trình suy giảm, ta có

$$Q(125) = 50e^{125 \cdot \frac{\ln \frac{1}{2}}{600}} \approx 43,27682805.$$

Vậy sau 125 năm còn lại khoảng 43g chất phóng xạ.

Ví dụ 5.6.5 (Bài toán mô hình: xác định tuổi của Cacbon). Một nhà khảo cổ đã tìm thấy một mẫu vật mà trong đó tỉ số của ^{14}C so với ^{12}C là 20 % tỉ số được tìm thấy trong không khí. Hãy ước lượng tuổi của mẫu vật.

Giải:

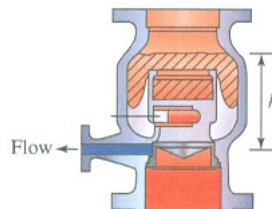
Tuổi của mẫu vật là giá trị t thỏa $R(t) = 0,2R_0$, ta có:

$$\begin{aligned} 0,2R_0 &= R_0 e^{kt} \\ 0,2 &= e^{kt} \\ kt &= \ln 0,2 \\ t &= \frac{1}{k} \ln 0,2 \quad \text{với } k = \frac{\ln \frac{1}{2}}{5730} \\ &\approx 12304,64798 \end{aligned}$$

Mẫu vật xấp xỉ 13000 năm tuổi.

5.6.5 Mô hình dòng chảy qua một cái lỗ

Xét một thùng đầy chất lỏng được rút cạn dần bằng một lỗ nhỏ ở đáy, như trong hình 5.8.



Hình 5.8: Sự chảy chất lỏng qua một lỗ có diện tích A_0

Bằng cách sử dụng định luật vật lý có tên là định luật Torricelli, ta có thể chứng minh rằng tốc độ giảm dV/dt của thể tích V tại thời điểm t tỉ lệ với căn bậc hai của chiều cao mực chất lỏng h tại thời điểm đó. Đặc biệt, nếu số đo các chiều được cho bằng feet, lỗ thoát có tiết diện A_0 , và độ cao của mực chất lỏng ở trên lỗ là h tại thời điểm t (giây) thì

$$\frac{dV}{dt} = -4.8A_0\sqrt{h}$$

là tốc độ của dòng nước tính bằng feet³/giây.

Ví dụ 5.6.6 (Dòng chảy qua một cái lỗ). Một thùng hình trụ (có đáy tròn) chứa đầy chất lỏng đang được rút cạn dần qua một lỗ tròn nhỏ ở đáy. Nếu thùng có chiều cao là 9 ft với bán kính đáy là 4 ft, và lỗ thoát có bán kính 1 inch thì mất bao lâu thùng sẽ cạn nước?

Giải:

Vì lỗ tròn có bán kính $r = 1 \text{ in} = \frac{1}{12} \text{ (ft)}$ nên

$$A_0 = \pi r^2 = \pi \left(\frac{1}{12}\right)^2 = \frac{\pi}{144}.$$

Theo công thức mô tả ở trên, tốc độ của dòng chảy là $\frac{dV}{dt} = -4,8 \left(\frac{\pi}{144}\right) \sqrt{h}$. Vì thùng chứa hình trụ, khối chất lỏng trong thùng ở một thời điểm cụ thể sẽ tạo thành một khối trụ có bán kính đáy 4 ft và chiều cao h . Thể tích của khối chất lỏng này là

$$V = \pi r^2 h = \pi (4)^2 h = 16\pi h.$$

Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình này theo t , ta có

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= 16\pi \frac{dh}{dt} \\ -4,8 \left(\frac{\pi}{144}\right) \sqrt{h} &= 16\pi \frac{dh}{dt} && \text{Định luật Torricelli} \\ \frac{dh}{dt} &= \frac{-4,8\sqrt{h}}{144 \cdot 16} \\ \frac{dh}{\sqrt{h}} &= \frac{-4,8}{16 \cdot (144)} dt && \text{Tách biến sang dạng vi phân} \\ \int h^{-1/2} dh &= \int \frac{-4,8}{16 \cdot (144)} dt && \text{Lấy tích phân hai vế} \\ 2h^{1/2} + C_1 &= \frac{-4,8}{16 \cdot (144)} t + C_2 \\ \sqrt{h} &= \frac{-2,4}{16 \cdot (144)} t + C \end{aligned}$$

Để tính C , chú ý rằng thùng đầy ở thời điểm $t = 0$. Vì $h = 9$ khi $t = 0$, sau khi thay vào công thức trên, ta có

$$\sqrt{9} = C \text{ hay } C = 3.$$

Vậy, công thức tổng quát là

$$\sqrt{h} = \frac{-2,4}{16 \cdot (144)} t + 3.$$

Thùng rỗng ứng với $h = 0$, thay vào công thức trên ta được phương trình:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{-2,4}{16 \cdot (144)} t + 3 \\ t &\approx 2880. \end{aligned}$$

Vì vậy, 2880 giây là thời gian cần thiết để rút cạn thùng.



Hình 5.9: Một tên lửa được phóng lên từ bề mặt của hành tinh

5.6.6 Mô hình chuyển động của tên lửa: vận tốc thoát ly

Xét một tên lửa được phóng đi với vận tốc đầu là v_0 từ bề mặt một hành tinh theo một đường thẳng đi qua tâm của hành tinh đó, như trong hình 5.9.

Ta sẽ đi tìm công thức tổng quát cho vận tốc của tên lửa và giá trị tối thiểu của v_0 để đảm bảo rằng tên lửa sẽ thoát khỏi lực hút của hành tinh đó.

Giả sử rằng lực duy nhất tác động lên tên lửa là lực hút của hành tinh, mặc dù trong thực tế những yếu tố như lực cản của không khí cũng cần được xem xét. Với giả thiết này, định luật Newton về lực hút có thể được dùng để chứng minh rằng khi tên lửa ở khoảng cách s tính từ tâm của hành tinh thì gia tốc của nó được cho bởi công thức

$$a = \frac{-gR^2}{s^2}$$

với R là bán kính của hành tinh và g là gia tốc do lực hút của hành tinh tạo nên.

Mục tiêu đầu tiên của ta là biểu diễn vận tốc v của tên lửa theo độ cao s . Vì tên lửa chuyển động theo đường thẳng nên ta biết rằng

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \text{và} \quad v = \frac{ds}{dt}.$$

Sử dụng qui tắc dây chuyền, ta được

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{dv}{ds}v.$$

Do đó, thay a vào ta được

$$\begin{aligned} \frac{dv}{ds}v &= \frac{-gR^2}{s^2} \\ vdv &= -gR^2s^{-2}ds \\ \int vdv &= \int -gR^2s^{-2}ds \\ \frac{1}{2}v^2 + C_1 &= gR^2s^{-1} + C_2 \\ v^2 &= 2gR^2s^{-1} + C. \end{aligned}$$

Để tìm hằng số C , ta thay $v = v_0$ khi $s = R$ để được

$$v_0^2 = 2gR^2R^{-1} + C,$$

suy ra

$$C = v_0^2 - 2gR.$$

Vậy

$$v^2 = 2gR^2s^{-1} + v_0^2 - 2gR$$

Tên lửa sẽ tiếp tục bay thẳng lên cho đến khi nào vận tốc của nó bằng 0 và khi đó nó sẽ rơi trở lại bề mặt hành tinh. Để điều này không xảy ra ta phải có $v^2 > 0$. Vì $2gRs^{-1}$ luôn dương nên ta cần có $v_0^2 - 2gR \geq 0$ hay $v_0 \geq \sqrt{2gR}$. Vậy vận tốc tối thiểu để tên lửa thắng được lực hút của hành tinh

$$v_0 = \sqrt{2gR}$$

được gọi là **vận tốc thoát ly** của hành tinh. Cụ thể, với trái đất $R = 3956$ mi và $g = 32 \text{ ft/s}^2 = 0,00606 \text{ mi/s}^2$ thì vận tốc thoát ly là

$$v_0 = \sqrt{2gR} \approx \sqrt{2(0,00606)(3956)} = 6,924375.$$

Vận tốc thoát ly của trái đất vào khoảng 6,92 mi/s.

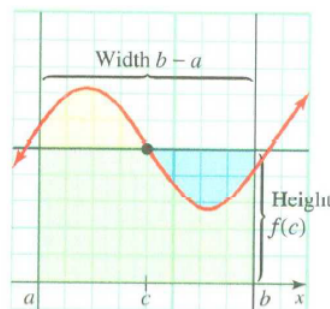
5.7 Định lý giá trị trung bình cho tích phân , giá trị trung bình

5.7.1 Định lý giá trị trung bình cho tích phân

Định lý 5.12 (Định lý giá trị trung bình cho tích phân). Nếu f là hàm liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$ thì có ít nhất một số c giữa a và b sao cho

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a).$$

Nội dung của định lý trên có thể được minh họa một cách trực quan như trong hình vẽ sau



5.7.2 Mô hình giá trị trung bình của một hàm số

Giá trị trung bình. Nếu f liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì **giá trị trung bình** AV của f trên đoạn này được tính bằng tích phân

$$AV = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Ví dụ 5.7.1 (Mô hình tốc độ giao thông trung bình). Giả sử một nghiên cứu cho thấy rằng giữa 1 giờ chiều và 4 giờ chiều trong một ngày trong tuần, tốc độ giao thông tại lối ra của một đường cao tốc được mô hình bởi công thức

$$S(t) = 2t^3 - 21t^2 + 60t + 20$$

km/h, với t là số giờ tính từ giữa trưa. Tính tốc độ giao thông trung bình giữa 1 giờ chiều và 4 giờ chiều.

Giải:

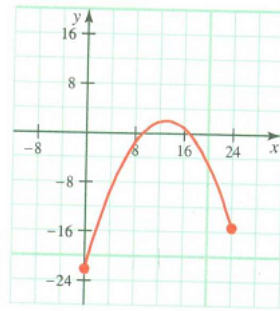
Tốc độ giao thông trung bình giữa 1 giờ chiều và 4 giờ chiều là giá trị trung bình của $S(t)$ trên $[1, 4]$:

$$\frac{1}{4-1} \int_1^4 (2t^3 - 21t^2 + 60t + 20) dt = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2}t^4 - 7t^3 + 30t^2 + 20t \right]_1^4 = \frac{1}{3} [240 - 43, 5] = 65, 5.$$

Ví dụ 5.7.2 (Mô hình nhiệt độ trung bình). Giả sử rằng trong một ngày mùa đông bình thường ở Minneapolis, nhiệt độ (tính bằng độ C) x giờ sau nửa đêm được mô hình bởi công thức

$$T(x) = 2 - \frac{1}{7}(x-13)^2.$$

Đồ thị của công thức này được biểu diễn trong hình 5.10. Tìm nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và tìm thời điểm mà nhiệt độ đúng bằng nhiệt độ trung bình.



Hình 5.10: Đồ thị của nhiệt độ

Giải:

Nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng đến 2 giờ chiều là giá trị trung bình của $T(x)$ trong khoảng $[2, 14]$:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{14-2} \int_2^{14} 4 \left[2 - \frac{1}{7}(x-13)^2 \right] dx = \frac{1}{12} \left[2x - \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3}(x-13)^3 \right]_2^{14} \\ &= \frac{1}{12} \left[\frac{587}{21} - \frac{1415}{21} \right] = -\frac{23}{7}. \end{aligned}$$

Để xác định thời điểm nhiệt độ trung bình xảy ra, giải phương trình

$$-\frac{23}{7} = 2 - \frac{1}{7}(x-13)^2$$

$$37 = (x-13)^2$$

$$x = 13 \pm \sqrt{37}$$

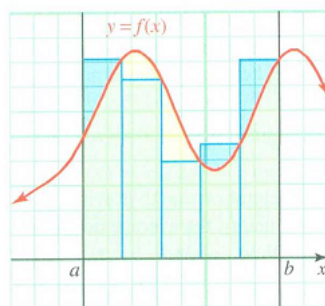
$$\approx 19,082163 \text{ hoặc } 6,9112375.$$

5.8 Phương pháp số để tính tích phân: Quy tắc hình thang và qui tắc Simpson

Định lý cơ bản của giải tích có thể được dùng để tính tích phân khi ta biết được nguyên hàm. Tuy nhiên, một số hàm như $f(x) = e^{x^2}$ không có nguyên hàm sơ cấp. Để tính tích phân xác định của những hàm như vậy ta thường phải dùng xấp xỉ số.

5.8.1 Phép xấp xỉ bằng các hình chữ nhật

Nếu $f(x) \geq 0$ trên đoạn $[a, b]$ thì tích phân xác định $\int_a^b f(x)dx$ bằng với diện tích của miền bên dưới đồ thị của f trong $[a, b]$. Như chúng ta thấy trong hình 5.11, một cách để xấp xỉ diện tích này là sử dụng n hình chữ nhật.



Hình 5.11: Xấp xỉ với các hình chữ nhật

Đặc biệt, chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn con, mỗi đoạn có độ rộng là $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, và kí hiệu x_k^* là đầu mút phải của khoảng con thứ k . Đáy của hình chữ nhật thứ k là đoạn con thứ k , và chiều

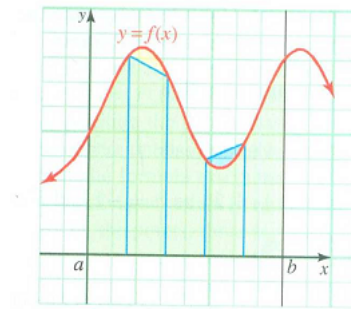
cao của nó là $f(x_k^*)$. Do đó, diện tích của hình chữ nhật thứ k là $f(x_k^*)\Delta x$ và

$$\int_a^b f(x)dx \approx f(x_1^*)\Delta x + f(x_2^*)\Delta x + \cdots + f(x_n^*)\Delta x.$$

Xấp xỉ này tốt lên khi số hình chữ nhật tăng lên, và ta có thể ước lượng tích phân với độ chính xác như mong muốn miễn là ta lấy n đủ lớn. Tuy nhiên, xấp xỉ này hiếm khi được dùng trong thực tế vì số hình chữ nhật cần để đạt được độ chính xác yêu cầu là khá lớn.

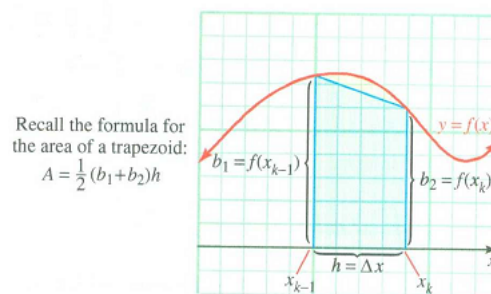
5.8.2 Quy tắc hình thang

Nếu hình thang được dùng thay cho hình chữ nhật thì phép xấp xỉ sẽ tốt hơn rất nhiều. Hình dưới cho thấy tích phân được xấp xỉ bằng n hình thang và ta có thể thấy trong trường hợp này sai số đã giảm đi rất nhiều.



Hình 5.12: Xấp xỉ với các hình thang

Ta chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn bằng nhau bằng các điểm chia $x_0, x_1, \dots, x_n$ với $x_0 = a$ và $x_n = b$. Hình thang thứ k được vẽ trong hình 5.13.



Hình 5.13: Hình thang thứ k có diện tích $[f(x_{k-1}) + f(x_k)]\Delta x$

Gọi T_n là tổng diện tích của n hình thang, ta có

$$T_n = \frac{1}{2}[f(x_0) + f(x_1)]\Delta x + \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]\Delta x + \cdots + \frac{1}{2}[f(x_{n-1}) + f(x_n)]\Delta x.$$

Qui tắc hình thang. Cho f liên tục trên đoạn $[a, b]$. Qui tắc hình thang là

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]\Delta x$$

với $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ và $x_k = a + k\Delta x$. Hơn nữa, khi n càng lớn thì xấp xỉ càng tốt.

Ví dụ 5.8.1 (Xấp xỉ bằng qui tắc hình thang). Sử dụng qui tắc hình thang với $n = 4$ để ước lượng

$$I = \int_{-1}^2 x^2 dx.$$

Giải:

Khoảng $[a, b] = [-1, 2]$, nên $a = -1$ và $b = 2$. Với $n = 4$, $\Delta x = \frac{2 - (-1)}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$. Ta lập bảng giá trị

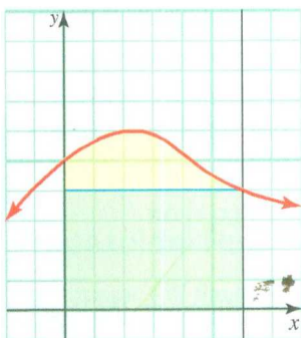
x	-1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{4}$	2
$f(x) = x^2$	1	0,125	0,5	3,125	4

Áp dụng công thức hình thang

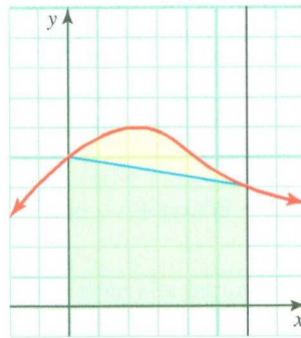
$$I \approx T_4 = \frac{1}{2}[1 + 0,125 + 0,5 + 3,125 + 4](0,75) = 3,28125.$$

5.8.3 Qui tắc Simpson

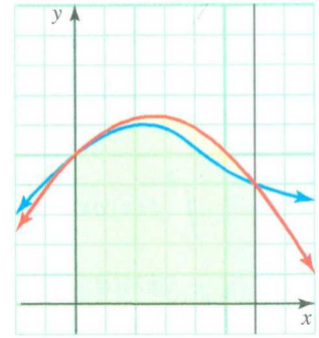
Một cách đại khái, độ chính xác của một phương pháp tính gần đúng diện tích nằm dưới một đường cong phụ thuộc vào độ gần của biên trên của miền diện tích xấp xỉ so với đường cong đã cho. Các dải hình thang thường cho xấp xỉ tốt hơn dải hình chữ nhật và ta mong đợi rằng xấp xỉ sẽ tốt hơn nữa nếu biên trên của các miền xấp xỉ có dạng đường cong, như các hình 5.14, 5.15, 5.16



Hình 5.14: Hình chữ nhật

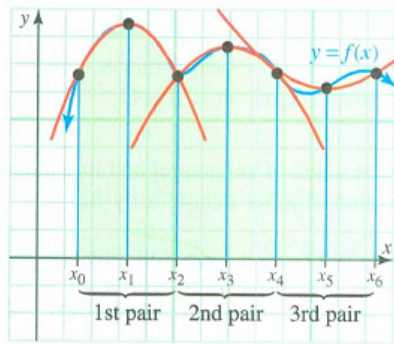


Hình 5.15: Hình thang



Hình 5.16: Simpson (Parabol)

Phương pháp xấp xỉ mà trong đó mỗi dải xấp xỉ nhận một cung parabol làm biên trên hình thành quy tắc Simpson.



Hình 5.17: Xấp xỉ sử dụng đường Parabol

Qui tắc Simpson. Cho f liên tục trên $[a, b]$. Qui tắc Simpson là

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]\Delta x$$

với $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_k = a + k\Delta x$ và n chẵn. Hơn nữa, khi n càng lớn thì xấp xỉ càng tốt.

Ví dụ 5.8.2 (Xấp xỉ bằng qui tắc Simpson). Sử dụng qui tắc Simpson với $n = 10$ để xấp xỉ

$$I \approx \int_1^2 \frac{dx}{x}.$$

Giải:

Ta có $\Delta x = \frac{2-1}{10} = 0,1$.

Bảng giá trị

1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
1	1/1,1	1/1,2	1/1,3	1/1,4	1/1,5	1/1,6	1/1,7	1/1,8	1/1,9	1/2

Áp dụng công thức Simpson

$$I \approx S_{10} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1} + \frac{4}{1,1} + \frac{2}{1,2} + \frac{4}{1,3} + \frac{2}{1,4} + \frac{4}{1,5} + \frac{2}{1,6} + \frac{4}{1,7} + \frac{2}{1,8} + \frac{4}{1,9} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{10} \right) \approx 0,6931502$$

5.8.4 Ước lượng sai số

Chênh lệch giữa giá trị của một tích phân và giá trị ước lượng của nó được gọi là **sai số**. Vì sai số này là một hàm số của n nên ta kí hiệu nó là E_n .

Định lý 5.13 (Sai số của qui tắc hình thang và qui tắc Simpson). Nếu f có đạo hàm cấp hai liên tục trên $[a, b]$ thì sai số E_n trong việc xấp xỉ tích phân $\int_a^b f(x)dx$ bằng công thức hình thang thoả mãn:

Sai số của công thức hình thang. $|E_n| \leq \frac{(b-a)^2}{2n^2} M$, với M là giá trị lớn nhất của $|f''(x)|$ trên $[a, b]$.

Nếu f có đạo hàm cấp 4 liên tục trên $[a, b]$ thì sai số E_n (với n chẵn) trong việc xấp xỉ $\int_a^b f(x)dx$ bằng qui tắc Simpson thoả mãn

Sai số của công thức Simpson. $E_n \leq \frac{(b-a)^4}{180n^4} K$, với K là giá trị lớn nhất của $|f^{(4)}(x)|$ trên $[a, b]$.

Ví dụ 5.8.3 (Ước lượng sai số khi sử dụng qui tắc Simpson). Ước lượng độ chính xác của xấp xỉ của $\int_1^2 \frac{dx}{x}$ bằng qui tắc Simpson với $n = 10$.

Giải:

Đặt $f(x) = \frac{1}{x}$, ta có $f^{(4)}(x) = 24x^{-5}$. Giá trị lớn nhất của hàm này trên $[1, 2]$ là $|f^{(4)}(1)| = 24$.

Áp dụng công thức sai số của quy tắc Simpson với $K = 24$, $a = 1$, $b = 2$ và $n = 10$, ta có

$$|E_{10}| \leq \frac{K(b-a)^4}{180n^4} = \frac{24(2-1)^4}{180 \cdot (10)^4} \approx 0,0000133.$$

Ví dụ 5.8.4 (Số đoạn chia để đảm bảo độ chính xác cho trước). Cần bao nhiêu đoạn chia để đảm bảo rằng giá trị ước lượng chính xác đến 4 chữ số thập phân trong xấp xỉ của

$$\int_1^2 \frac{dx}{x}$$

trên $[1, 2]$ khi sử dụng qui tắc hình thang?

Giải:

Để ước lượng chính xác đến 4 chữ số thập phân thì sai số $|E_n| \leq 0,00005$. Vì $f(x) = x^{-1}$, ta có $f''(x) = 2x^{-3}$. Trên $[1, 2]$, giá trị lớn nhất của $|f''(x)|$ là $|f''(1)| = 2$, nên $M = 2$, và

$$|E_n| \leq \frac{2(2-1)^2}{12n^2} = \frac{1}{6n^2}$$

Ta cần tìm n thoả

$$\begin{aligned} \frac{1}{6n^2} &< 0,00005 \\ 10000 &< 3n^2 \\ 10000 - 3n^2 &< 0 \\ (100 - \sqrt{3}n)(100 + \sqrt{3}n) &< 0 \\ n &< -\frac{100}{\sqrt{3}} \text{ hoặc } n > \frac{100}{\sqrt{3}} \approx 57,735. \end{aligned}$$

Số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mã điều kiện này là $n = 58$. Do đó, ta cần ít nhất 58 đoạn chia để đảm bảo giá trị ước lượng chính xác đến 4 chữ số thập phân.

Bài tập chương 5

5.1. Tìm các tích phân bất định sau

a. $\int (-8t^3 + 15t^5) dt$

b. $\int (6u^2 - 3\cos u) du$

c. $\int \sec^2 \theta d\theta$

d. $\int \frac{5}{\sqrt{1-y^2}} dy$

e. $\int \frac{dx}{10(1+x^2)}$

f. $\int (\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^3} + \frac{1}{t^4}) dt$

g. $\int \frac{x^2 + \sqrt{x} + 1}{x^2} dx$

5.2. Trong các câu bên dưới, dựa vào hệ số góc $F'(x)$ tại mỗi điểm trên đồ thị cùng với một điểm cho trước mà đồ thị đi qua, tìm F bằng hai cách: dùng đồ thị và dùng giải tích.

a. $F'(x) = x^2 + 3x$ với điểm $(0, 0)$

b. $F'(x) = (2x - 1)^2$ với điểm $(1, 3)$.

c. $F'(x) = (\sqrt{x} + 3)^2$ với điểm $(4, 36)$.

d. $F'(x) = 3 - 2\sin x$ với điểm $(0, 0)$.

e. Hệ số góc là $\frac{x+1}{x^2}$ với điểm $(1, -2)$

f. Hệ số góc là $\frac{2}{x\sqrt{x^2-1}}$ với điểm $(4, 1)$.

g. Hệ số góc là $x + e^x$ với điểm $(0, 2)$.

h. Hệ số góc là $\frac{x^2-1}{x^2+1}$ với điểm $(0, 0)$.

5.3. Theo ước tính, sau t tháng kể từ bây giờ, dân số tại một thị trấn sẽ thay đổi với tốc độ $r + 5t^{2/3}$ người/tháng. Nếu dân số hiện tại là 10.000 người thì dân số 8 tháng sau là bao nhiêu người?

5.4. Một chiếc máy bay có gia tốc không đổi khi di chuyển xuống đường băng từ vị trí đỗ ban đầu. Nếu máy bay cần khoảng 350 m đường băng để cất cánh với vận tốc 30 m/s thì gia tốc của máy bay tại thời điểm cất cánh là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

5.5. Bộ phận thắng của một chiếc xe hơi sinh ra một giảm tốc không đổi $k \text{ m/s}^2$. Khi chiếc xe hơi này đang chạy với vận tốc 30 m/s, lái xe đạp thắng, và xe dừng ở vị trí 40 m cách vị trí ở thời điểm thắng được đạp. Tìm k .

5.6. Tìm diện tích miền nằm bên dưới đường cong xác định bởi các phương trình được cho, phía trên trục Ox trên khoảng đã chỉ ra.

a. $y = x^2$ trên $[1, 4]$

b. $y = \sqrt{x}$ trên $[1, 4]$.

c. $y = e^x - x$ trên $[0, 2]$.

d. $y = \frac{x+1}{x}$ trên $[1, 2]$.

e. $y = \cos x$ trên $[0, \frac{\pi}{2}]$.

f. $y = (1 - x^2)^{-1/2}$ trên $[0, \frac{1}{2}]$.

5.7. Dùng các công thức tính tổng (trong lý thuyết) để tính các tổng sau

a. $\sum_{k=1}^6 1$

b. $\sum_{k=1}^{100} (k-1)^2$.

5.8. Dùng các tính chất của kí hiệu sigma để tính các giới hạn sau

a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}.$

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^4}.$

c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (1 + \frac{k}{n})(\frac{2}{n}).$

5.9. Vẽ miền bên dưới đồ thị của hàm $y = f(x)$ trên khoảng $[a, b]$ được chỉ ra, sau đó xấp xỉ diện tích của mỗi miền bằng việc sử dụng công thức

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(a + k\Delta x)\Delta x,$$

trong đó $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ với giá trị n được chỉ ra.

a. $f(x) = 4 - x^2$ trên $[1, 2]$ với $n = 4$ và $n = 6$.

b. $f(x) = \cos x$ trên $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ với $n = 4$.

5.10. Tính gần đúng các tích phân xác định sau sau bằng cách lần lượt dùng các tổng:

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(a + k\Delta x)\Delta x$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n f[a + (k-1)\Delta x]\Delta x$$

với $n = 4$.

a) $\int_0^1 (2x+1)dx$

b) $\int_1^3 x^2 dx.$

5.11. Cho $v(t)$ là vận tốc của một chất điểm đang chuyển động dọc theo một đường thẳng. Dùng công thức

$$S_n = \sum_{k=1}^n |v(a + k\Delta t)|\Delta t, \text{ trong đó } \Delta t = \frac{b-a}{n}$$

để tính gần đúng tổng quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian $[a, b]$. Lấy $n = 4$.

a) $v(t) = \sin t$ trên $[0, \pi]$.

b) $v(t) = e^{-t}$ trên $[0, 1]$.

5.12. Dùng tính chất trội của tích phân để thiết lập bất đẳng thức sau

$$\int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{2}.$$

(Hướng dẫn: Chú ý rằng $x^2 \leq x$ trên $[0, 1]$).

5.13. Cho $\int_{-2}^4 [5f(x) + 2g(x)]dx = 7$ và $\int_{-2}^4 [3f(x) + g(x)]dx = 4$, tìm $\int_{-2}^4 f(x)dx$ và $\int_{-2}^4 g(x)dx$.

5.14. Cho

$$f(x) = \begin{cases} 2, & \text{nếu } -1 \leq x < 1 \\ 3 - x, & \text{nếu } 1 \leq x < 4 \\ 2x - 9, & \text{nếu } 4 < x \leq 5. \end{cases}$$

Vẽ đồ thị của f trên $[-1, 5]$ và chứng minh rằng f liên tục trên đoạn này. Sau đó, dùng Định lý 5.6 để tính $\int_{-1}^5 f(x)dx$.

5.15. Tính các tích phân xác định sau

a. $\int_0^{0,5} \frac{b dx}{\sqrt{1-x^2}}$

c. $\int_{-1}^2 (x + |x|)dx$

b. $\int_0^1 \frac{x^2 - 4}{x - 2} dx$

d. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - \tan^2 x) dx$

5.16. Tính diện tích của miền bên dưới đường cong đã cho trên khoảng đã chỉ ra

a. $y = \sqrt{t}$ trên $[0, 1]$.

d. $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x}$ trên $[1, 2]$

b. $y = \sec^2 x$ trên $[0, \frac{\pi}{4}]$

c. $y = e^t - t$ trên $[0, 1]$

e. $y = \frac{2}{1+t^2}$ trên $[0, 1]$.

5.17. Tìm đạo hàm của các hàm bên dưới

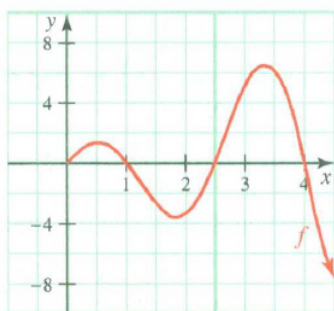
a. $F(x) = \int_0^x \frac{t^2 - 1}{\sqrt{t+1}} dt$

b. $F(t) = \int_1^t \frac{\sin x}{x} dx$

5.18. Tính $\int_0^2 f(x)dx$, trong đó

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \\ x^4, & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

5.19. Cho $h(x) = \int_0^x f(t)dt$, trong đó f là hàm xác định bởi đồ thị trong hình bên dưới



a) h đạt cực tiểu tương đối ở đâu trên $[0, 5]$?

b) h đạt cực đại tương đối ở đâu trên $[0, 5]$?

5.20. Trong mỗi cặp tích phân bên dưới, hãy chỉ ra tích phân nào cần dùng đổi biến để tính, tích phân nào không cần dùng.

a) $\int_0^4 (2t + 4)dt$ và $\int_0^4 (2t + 4)^{-1/2}dt$.

b) $\int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta$ và $\int_0^{\pi/2} \sin 2\theta d\theta$

c) $\int_0^{\pi} \cos t dt$ và $\int_0^{\sqrt{\pi}} t \cos t^2 dt$

d) $\int_0^4 \sqrt{x} dx$ và $\int_{-4}^0 \sqrt{-x} dx$

e) $\int_0^{16} \sqrt[4]{x} dx$ và $\int_{-16}^0 \sqrt[4]{-x} dx$

f) $\int x(3x^2 - 5)dx$ và $\int x(3x^2 - 5)^{50} dx$

g) $\int x^2 \sqrt{2x^3} dx$ và $\int x^2 \sqrt{2x^3 - 5} dx$

h) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ và $\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$.

5.21. Dùng đổi biến để tính các tích phân bất định sau

a. $\int \sqrt{3t-5} dt$

b. $\int \sin(4-x) dx$

c. $\int x \sin(3+x^2) dx$

d. $\int \frac{(6x-9)dx}{(x^2-3x+5)^3}$

e. $\int \frac{x^2 dx}{x^3+1}$

f. $\int \frac{e^{\sqrt[3]{x}} dx}{x^{2/3}}$

g. $\int \frac{\ln(x+1) dx}{x+1}$

h. $\int \frac{e^{\sqrt{t}} dt}{\sqrt{t}(e^{\sqrt{t}}+1)}$

5.22. Tính các tích phân xác định sau

a. $\int_0^1 \frac{5x^2 dx}{2x^3 + 1}$

b. $\int_{-\ln 2}^{\ln 2} \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})dx$

c. $\int_0^2 x\sqrt{2x+1}dx$

5.23. Tính diện tích của miền nằm dưới đường cong trên khoảng đã chỉ ra

a. $y = \frac{1}{t^2} \sqrt{5 - \frac{1}{t}}$ trên $[\frac{1}{5}, 1]$.

b. $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ trên $[1, 3]$.

5.24. Chứng minh

a) $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ nếu $f(x)$ lẻ trên $[-a, a]$.

b) $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ nếu $f(x)$ chẵn trên $[-a, a]$.

5.25. Dùng các kết quả trong bài 5.24 để tính các tích phân xác định sau

a. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx$

b. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$

c. $\int_{-3}^3 x\sqrt{x^4 + 1}dx$

d. $\int_{-1}^1 \frac{\sin x dx}{x^2 + 1}$

5.26. Độ dốc tại mỗi điểm (x,y) trên đồ thị của hàm $y = F(x)$ được cho bởi $x(x^2 - 1)^{1/3}$, và đồ thị này đi qua điểm (3,1). Tìm F , sau đó vẽ đồ thị của F .

5.27. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ot với vận tốc tại thời điểm t là

$$v(t) = t^2(t^3 - 8)^{1/3}.$$

a) Tại thời điểm nào thì chất điểm quay lại?

b) Nếu chất điểm xuất phát ở vị trí mà ta kí hiệu là I, nó sẽ quay lại ở đâu?

5.28. Một cái bồn hình hộp chữ nhật, có đáy là hình vuông với cạnh dài 10m. Nước chảy vào bồn với tốc độ

$$R(t) = t(3t^2 + 1)^{-1/2} (m^3/s)$$

tại thời điểm t giây. Nếu bồn rỗng ở thời điểm $t = 0$ thì sau 4 giây, nó chứa bao nhiêu nước? Mức nước ở thời điểm đó cao bao nhiêu?

5.29. Một nhóm các nhà môi trường học mô hình hóa tốc độ thay đổi của lượng ozone trong một vùng ngoại ô Los Angeles là

$$L'(t) = \frac{0,24 - 0,03t}{\sqrt{36 + 16t - t^2}} \text{ phần triệu/giờ}$$

ở thời điểm t giờ sau 7 giờ sáng. Hãy biểu diễn lượng ozone $L(t)$ theo thời gian t , biết L là 4 phần triệu/giờ lúc 7 h sáng.

5.30. Cho y là một hàm theo x , chứng minh rằng:

- a) Nếu $x^2 + y^2 = 7$ thì $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$.
- b) Nếu $y = -\sin(Ax + B)$ thì $x \frac{d^2y}{dx^2} + A^2y = 0$.
- c) Nếu $y = 2e^{-x} + 3e^{2x}$ thì $y'' - y' - 2y = 0$.

5.31. Tìm nghiệm cụ thể của phương trình vi phân tuyến tính cấp một mà đi qua điểm được chỉ ra trong các câu sau

- a. $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, (2,2)$
- b. $\frac{dy}{dx} - y = 10, (-2, -9)$
- c. $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}, (0,0)$
- d. $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{x}{y}}, (4,1)$

5.32. Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình vi phân tách biến sau. Chú ý rằng trong một vài trường hợp, nghiệm tổng quát sẽ là một phương trình biểu diễn mối liên hệ giữa x và y , chứ không nhất thiết luôn có dạng $y = f(x)$.

- a. $\frac{dy}{dx} = 3xy$
- b. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}\sqrt{1-x^2}$
- c. $x^2dy + secydx = 0$
- d. $xy\frac{dy}{dx} = \frac{\ln x}{\sqrt{1-y^2}}$
- e. $\frac{dy}{dx} = e^{y-x}$.

5.33. Một mẫu radium phân hủy với tốc độ tỉ lệ với lượng radium có mặt trong mẫu. Lập một phương trình vi phân mô tả điều này.

5.34. Tốc độ thay đổi nhiệt độ của một vật tỉ lệ với độ chênh lệch giữa nhiệt độ của vật đó và nhiệt độ môi trường xung quanh. Lập một phương trình vi phân mô tả điều này.

5.35. Một bồn hình hộp chữ nhật, có đáy là hình vuông với cạnh có độ dài 2 ft đang chứa nước, mực nước cao 4 ft. Từ một cái lỗ hình vuông có cạnh 2 in ở đáy, nước được cho chảy ra ngoài.

a) Chứng minh rằng ở thời điểm t , độ cao h của mực nước thỏa phương trình vi phân

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{1}{30}\sqrt{h}.$$

b) Mất bao lâu để cái bồn trở nên rỗng?

5.36. Một cái bồn hình trụ với bán kính đáy 3 m chứa nước. Mực nước trong hồ cao 5 m so với đáy. Qua một cái lỗ tròn có bán kính 2 dm ở đáy bồn, nước được xả ra ngoài. Mất bao lâu để bồn cạn nước?

5.37. Một tên lửa đồ chơi được phóng lên từ bề mặt trái đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 50 \text{ m/s}$. Bán kính của trái đất khoảng 6,367 km, và $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

a) Xác định vận tốc (chính xác 1 m/s) của tên lửa khi nó lần đầu tiên đạt độ cao 67 m so với mặt đất.

b) Thời điểm $v = 0$ là khi nào? Xác định độ cao lớn nhất so với mặt đất đạt được bởi tên lửa.

5.38. Tìm giá trị trung bình của hàm số được cho dưới đây trên khoảng được chỉ ra

a. $f(x) = x^2 - x + 1$ trên $[-1, 2]$

d. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ trên $[-3, 0]$.

b. $f(x) = e^x - e^{-x}$ trên $[-1, 1]$

e. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ trên $[-3, 3]$.

c. $f(x) = 2 \sin x - \cos x$ trên $[0, \frac{\pi}{2}]$.

f. $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$ trên $[0, 2]$.

5.39. Nhiệt độ (theo độ F) ở thời điểm t (giờ) sau nửa đêm thay đổi theo công thức

$$F(t) = 6,44t - 0,23t^2 + 30.$$

Tìm nhiệt độ trung bình của ngày.

5.40. Nếu một vật được đẩy thẳng lên từ mặt đất với vận tốc đầu v_0 thì độ cao của nó ở thời điểm t được cho bởi công thức

$$s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t,$$

trong đó g là gia tốc trọng trường. Chứng minh rằng trong khoảng thời gian từ t_0 đến t_1 , độ cao trung bình của vật là

$$s = -\frac{1}{6}g[t_1^2 + t_1t_0 + t_0^2] + \frac{1}{2}v_0(t_1 + t_0).$$

5.41. Giả sử một nghiên cứu chỉ ra rằng sau t năm kể từ bây giờ, lượng khí CO_2 trong không khí ở một thành phố là $L(t) = te^{-0,01t^2}$ phần triệu, với $0 \leq t \leq 20$.

- Lượng CO_2 trung bình trong 3 năm đầu tiên là bao nhiêu?
- Ở thời điểm nào trong 3 năm đầu tiên, mức độ CO_2 trung bình bằng với mức độ CO_2 tại thời điểm đó? Trả lời tháng gần nhất.

5.42. Số lượng của một loại vi khuẩn (đơn vị: nghìn con) sau t phút được mô hình hóa bởi

$$Q(t) = \frac{2000}{1 + 0,3e^{-0,276t}}.$$

Số lượng vi khuẩn trung bình trong suốt quãng thời gian 10 phút thứ hai ($10 \leq t \leq 20$) là bao nhiêu?

5.43. Tính gần đúng các tích phân sau bằng cách dùng công thức hình thang và công thức Simpson với số đoạn chia được chỉ ra sau tích phân. Sau đó, so sánh các kết quả của bạn với kết quả đúng đạt được do tính trực tiếp tích phân.

a. $\int_0^4 \sqrt{x} dx$ với $n = 4$

b. $\int_1^2 \ln x dx$ với $n = 6$.

5.44. Tính gần đúng

a) $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 1}$ với sai số không quá 0,05 bằng công thức hình thang.

b) $\int_0^1 \cos 2x dx$ chính xác đến chữ số thập phân thứ 3 sau dấu phẩy bằng công thức Simpson.

5.45. Xác định số đoạn cần chia để tính gần đúng các tích phân sau với sai số không quá 0,00005

a) $\int_1^3 x^{-1}$ bằng công thức hình thang.

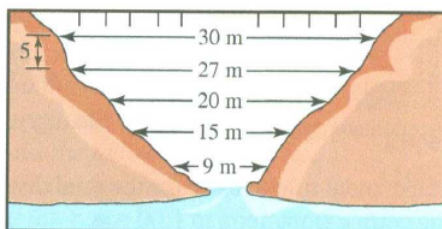
b) $\int_1^2 \ln \sqrt{x} dx$ bằng công thức Simpson.

5.46. Một phần tư của đường tròn có bán kính $r = 1$ có phương trình $y = \sqrt{1 - x^2}$, với $0 \leq x \leq 1$. Từ phương trình này, ta suy ra $\int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{4}$. Tính gần đúng π chính xác đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy bằng cách áp dụng

a) công thức hình thang

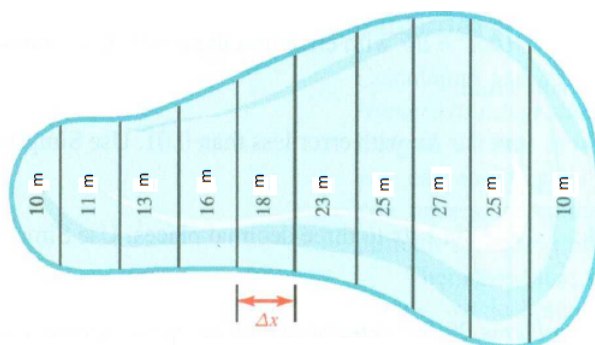
b) công thức Simpson.

5.47. Chiều rộng của một cái đập được đo cách khoảng 5m một lần, thu được các kết quả như trong hình



Dùng công thức hình thang để tính gần đúng diện tích bề mặt của đập.

5.48. Một kỹ sư cần ước tính số m^3 bê tông để lát phẳng một cái hồ có bề mặt như trong hình



Giả sử độ dày của khối bê-tông là 0,5 m. Dùng công thức hình thang với $\Delta x = 1m$ và các giá trị của y bằng với các khoảng cách đo được trong hình để tính gần đúng diện tích bề mặt của hồ, sau đó suy ra thể tích bê-tông cần dùng.

5.49. Jack và Jill đang đi trên một chiếc xe hơi mà công-tơ-mét bị hư. Để xác định quãng đường họ đã đi được trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, Jack (hành khách) đo tốc độ cứ mỗi 5 phút một lần.

Phút (sau 12 giờ)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Tốc độ	54	57	50	51	55	60	49	53	47	39	42	48	53

Dùng công thức hình thang để tính gần đúng tổng quãng đường đi được của họ trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều.

5.50. Áp dụng công thức hình thang để tính gần đúng $\int_0^3 f(x)dx$ trong đó các giá trị của f được cho trong bảng sau

x	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
f(x)	3.7	3.9	4.1	4.1	4.2	4.4	4.6	4.9	5.2	5.5	6